Manual de Usuario

Sistema Integral Web de Control de Producción y Distribución de Alimentos Congelados — Distribuidora Yaneth

Apéndice B — Uso del sistema por rol y por módulo

Versión 1.0 — Octubre 2026

Elaborado por: Dennis Cornel

Contenido

1. Introducción 4
1.1 Convenciones de este manual 4
1.2 Requisitos para usar el sistema 4
2. Primeros pasos 4
2.1 Iniciar sesión 4
2.2 Pantalla principal y menú lateral 5
2.3 Elementos comunes de las pantallas 6
2.4 Cerrar sesión 7
3. Roles y accesos 7
3.1 Guía rápida por rol 8
4. Dashboard 9
5. Proceso Productivo 13
5.1 Entradas 13
5.2 Maduración MP 16
5.3 Producción 19
5.4 Redes (histórico) 26
6. Inventario y Catálogos 27
6.1 Productos 27
6.2 Inventario 28
6.3 Clientes 30
6.4 Proveedores 30
7. Distribución 31
7.1 Pedidos 31
7.2 Entregas 34
7.3 Devoluciones 40
8. Flota 41
8.1 Vehículos 42
8.2 Servicios Vehículo 42
8.3 Tipos Servicio 43
9. Administración: Usuarios 44

10. Trazabilidad 45
11. Mensajes frecuentes 47

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el sistema en el trabajo diario de Distribuidora Yaneth: desde la recepción de la materia prima y su maduración, pasando por la producción, hasta el pedido, la entrega al cliente y las devoluciones. Está organizado por módulos, en el mismo orden del menú lateral, e indica en cada uno qué roles pueden usarlo.

Las capturas de pantalla se tomaron del sistema con datos de prueba; los nombres, cantidades y códigos que aparecen son solo ilustrativos.

1.1 Convenciones de este manual

- Los botones, pestañas y opciones del menú se escriben en **negrita**, tal como aparecen en pantalla.
- Los campos marcados con asterisco (*) en los formularios son obligatorios.
- La ruta de un módulo se indica con flechas, por ejemplo: **Proceso Productivo → Entradas**.

1.2 Requisitos para usar el sistema

- Un navegador actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox) en computadora, tableta o teléfono.
- Conexión a la red de la empresa o a internet, según cómo se haya publicado el sistema.
- Un usuario y contraseña personales, entregados por el Administrador.

2. Primeros pasos

2.1 Iniciar sesión

1. Abra en el navegador la dirección del sistema indicada por el Administrador.
2. Escriba su **Usuario** y su **Contraseña**.
3. Marque **Recordarme** solo si el equipo es de uso personal.
4. Presione **Entrar al sistema**.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Si los datos no son correctos, el sistema muestra "Credenciales invalidas". Después de 8 horas la sesión vence y el sistema vuelve a pedir el inicio de sesión.

2.2 Pantalla principal y menú lateral

Al ingresar se abre el **Dashboard**. A la izquierda está el menú lateral, que agrupa los módulos en cinco secciones: **Proceso Productivo**, **Inventario y Catálogos**, **Distribución**, **Flota** y **Administración**. Al hacer clic sobre una sección se despliegan sus módulos. **Dashboard** y **Trazabilidad** están siempre a la vista porque los usan todas las áreas.

En la esquina superior derecha se muestran el nombre y el rol del usuario que tiene la sesión abierta. El botón con tres líneas (☰) oculta o muestra el menú, útil en pantallas pequeñas.



Figura 2. Menú lateral completo (rol Administrador) con todas las secciones desplegadas.

2.3 Elementos comunes de las pantallas

Tabla 1. Elementos comunes de la interfaz.

Elemento	Para qué sirve
Pestañas Gestión / Consultar	Gestión muestra lo que está en curso y requiere acción; Consultar muestra el historial completo con buscador.
Filtros y Limpiar filtros	Reducen la lista por texto, producto, fecha o estado. Limpiar filtros

	vuelve a mostrar todo.
Botón ⟳ (recargar)	Vuelve a cargar los datos del módulo sin salir de él.
Mostrar ▾ / Ocultar ▾	Despliega o pliega un listado o una sección.
Descargar PDF / PDF / Etiqueta	Genera un documento o una etiqueta del registro para imprimir o archivar.
Códigos de fase (por ejemplo LMP-000020)	Identifican cada registro en todo su recorrido. El ícono junto al código lo copia para pegarlo en Trazabilidad.
Mensajes en verde / rojo	Confirman que la operación se guardó o explican por qué no se pudo guardar.

Tabla 2. Códigos de trazabilidad por fase.

Código	Identifica
PLV-AAMMDD-NNN	Lote de una entrada de mercancía (el prefijo depende del producto; por ejemplo PLV para plátano verde).
LMP-000000	Lote de materia prima en maduración.
SUB-000000	Sub-lote de maduración (fracción de un lote: A, B, C…).
PRO-000000	Proceso de producción.
RED-000000	Caja de redes de plátano verde.
EXI-000000	Existencia de producto en inventario.
PED-000000	Pedido de un cliente.

2.4 Cerrar sesión

Presione **Cerrar sesión**, al pie del menú lateral. Hágalo siempre al terminar en un equipo compartido.

3. Roles y accesos

Cada usuario tiene un rol que determina los módulos que ve en el menú. Si un módulo no aparece, su rol no tiene acceso a él.

Tabla 3. Módulos disponibles por rol.

Módulo	Admin.	Producción	Logística	Piloto
Dashboard	✓	✓	✓	✓
Entradas	✓	✓	✓	
Maduración MP	✓	✓	✓	
Producción	✓	✓		
Redes (histórico)	✓	✓	✓	
Productos	✓	✓		
Inventario	✓	✓	✓	
Clientes	✓		✓	
Proveedores	✓		✓	
Pedidos	✓		✓	
Entregas	✓		✓	✓
Devoluciones	✓	✓	✓	✓

Vehículos / Servicios Vehículo / Tipos Servicio	✓		✓	
Usuarios	✓			
Trazabilidad	✓	✓	✓	

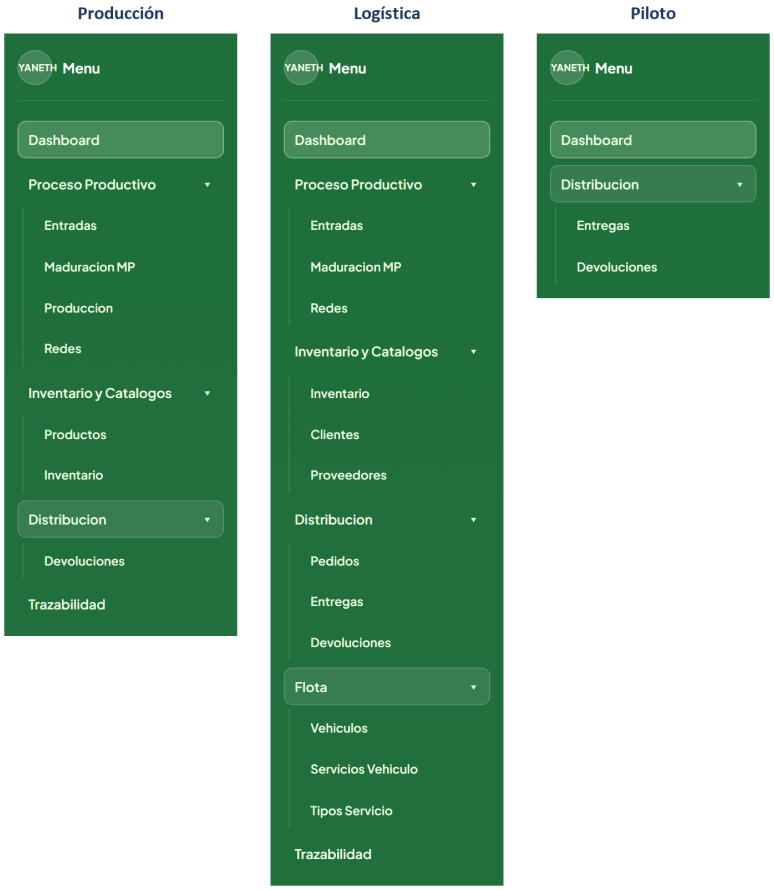


Figura 3. Menú lateral de los roles Producción, Logística y Piloto.

3.1 Guía rápida por rol

Administrador

Tiene acceso a todos los módulos. Además de supervisar la operación, es el único que administra usuarios. Tareas típicas: revisar el Dashboard, dar de alta usuarios y catálogos, consultar reportes de pedidos y atender cualquier etapa del proceso cuando haga falta.

Producción

Flujo diario: **Entradas** (registrar la fruta recibida) → **Maduración MP** (aceptar lotes y registrar los controles de Grados Brix) → **Producción** (procesar los sub-lotes listos, registrar etapas, mermas e insumos, y finalizar con el peso producido) → **Devoluciones** (decidir si el producto devuelto se reingresa o se da por perdido).

Logística

Flujo diario: **Pedidos** (registrar lo que pide cada cliente) → **Entregas** (armar la entrega con vehículo, piloto y pedidos) → **Devoluciones** (recibir en bodega lo que el cliente no aceptó). También mantiene clientes, proveedores y la flota (vehículos y sus servicios), y revisa los **Indicadores** de logística: rendimiento y costo del combustible, puntualidad de las entregas y rutas en las que el combustible no cuadra.

Piloto

Ve únicamente sus entregas asignadas. En **Distribución → Entregas** registra la salida con el kilometraje y el nivel del tanque, confirma lo entregado a cada cliente y cierra la entrega al regresar con el kilometraje, el nivel del tanque y, si cargó combustible, las facturas.

4. Dashboard

Es la pantalla de inicio. Resume en tiempo real lo que necesita atención según el rol:

- **Entregas pendientes:** entregas en ruta con sus pedidos (Administrador y Logística; el Piloto ve "Tus entregas pendientes").
- **Servicios próximos:** mantenimientos de vehículos vencidos o próximos por kilometraje (Administrador y Logística).
- **Lotes maduración:** lotes en maduración con su estado y último Grado Brix (Administrador, Producción y Logística).
- **Producción en curso:** procesos abiertos, su etapa actual y kilogramos ingresados (Administrador y Producción).
- **Caducidad:** valor del producto vencido y del que vence en los próximos 30 días, las existencias más urgentes y la pérdida por caducidad del mes (Administrador, Producción y Logística).
- **Logística del mes:** rendimiento y costo del combustible, puntualidad de las entregas y rutas con alertas de combustible del mes en curso (Administrador y Logística).

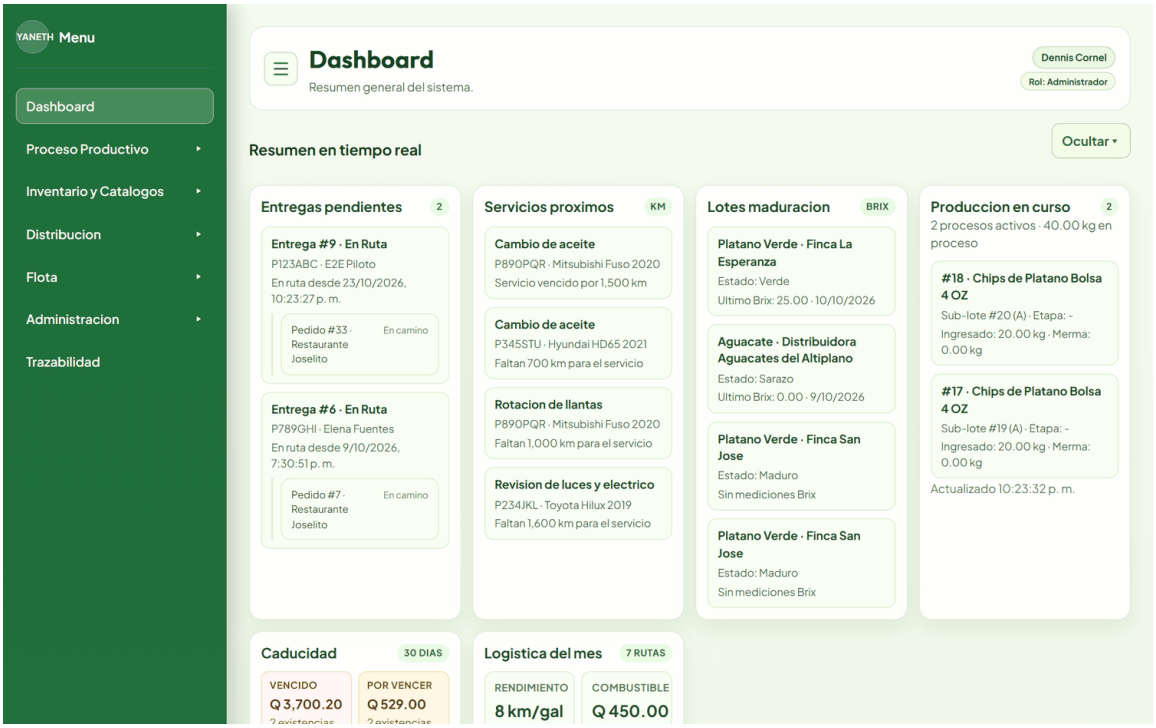


Figura 4. Dashboard del Administrador: resumen en tiempo real.

Tarjeta de Caducidad

Resume el producto en riesgo de perderse por vencimiento. Los recuadros **Vencido** y **Por vencer** muestran el valor del inventario afectado y cuántas existencias son; debajo se listan las más urgentes con su código, los días que faltan (o que pasaron) desde su vencimiento, la cantidad y su valor. Al pie aparece la **pérdida por caducidad del mes**: el valor del producto que llegó a su fecha de vencimiento sin despacharse ni usarse.



Figura 5. Tarjeta de Caducidad del Dashboard.

Tarjeta de Logística del mes

Resume las entregas cerradas en el mes: el **rendimiento** en kilómetros por galón, el **costo del combustible** consumido, la **puntualidad** (porcentaje de pedidos entregados en la fecha programada o antes) y cuántas rutas tienen **alertas** de combustible. Un asterisco (*) en el costo indica que una parte se estimó con el precio de la última factura registrada. El detalle se consulta en **Distribución → Entregas → Indicadores**.



Figura 6. Tarjeta de Logística del mes del Dashboard.

Debajo se encuentran las **Gráficas**: kilogramos producidos por producto, mermas por categoría, pedidos del día, ventas del mes por cliente y por producto, existencias por producto y pérdida por caducidad. Cada gráfica puede verse en **Barras** o **Circular** e incluye la tabla con los valores. Las secciones se pliegan con **Ocultar** ▾.

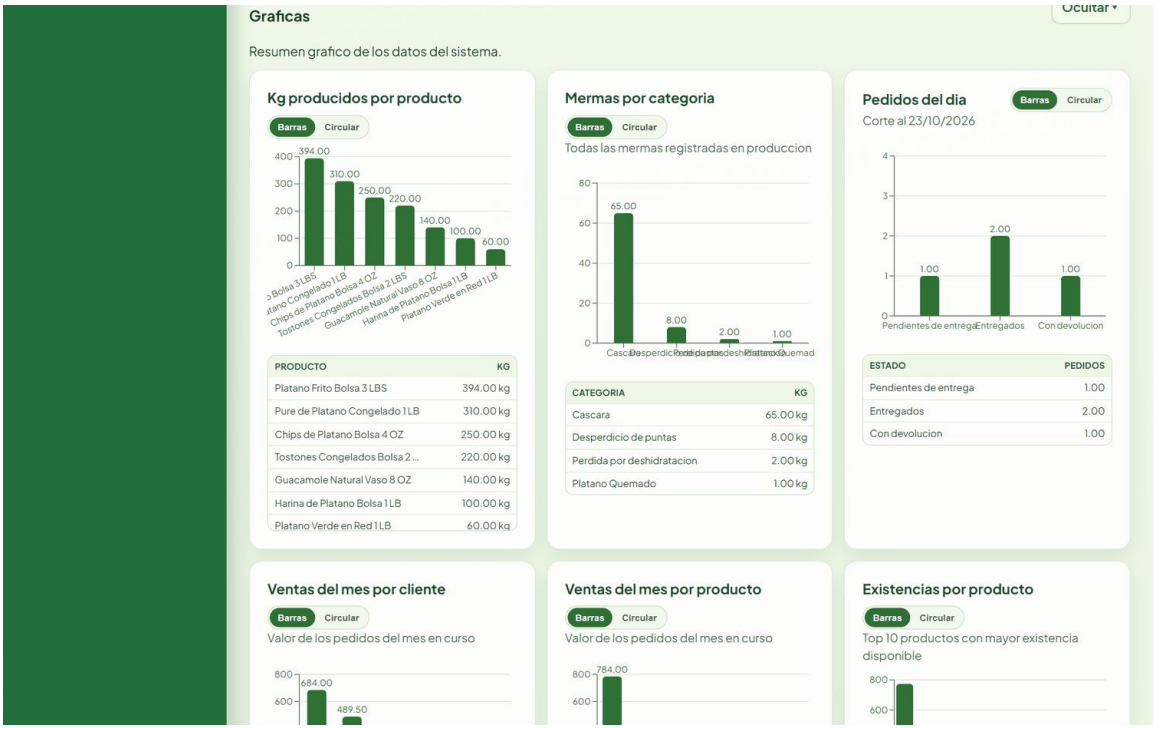


Figura 7. Sección de gráficas del Dashboard.

La gráfica **Pérdida por caducidad** muestra, mes a mes durante los últimos seis meses, el valor del producto que venció sin despacharse. Sirve para comprobar si la rotación del inventario está reduciendo las pérdidas.

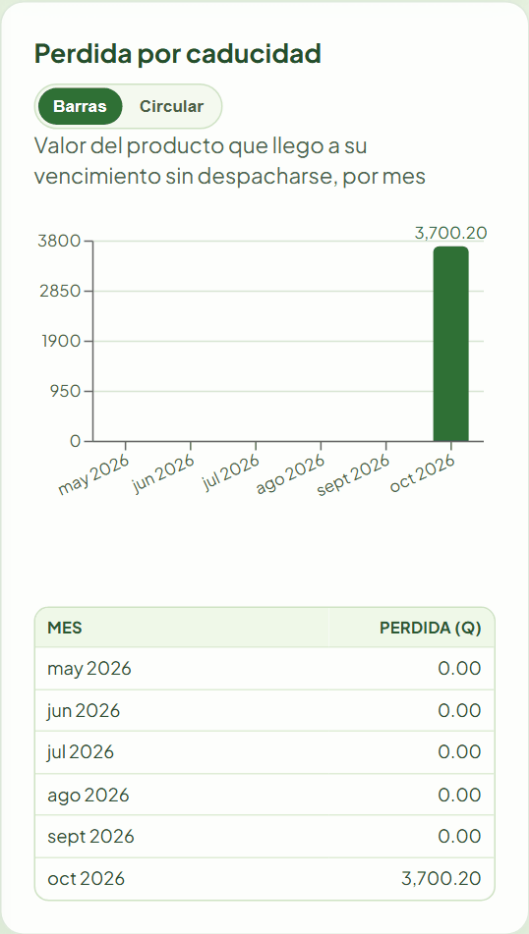


Figura 8. Gráfica de pérdida por caducidad de los últimos seis meses.

5. Proceso Productivo

Este grupo sigue el recorrido de la fruta dentro de la planta: se recibe (Entradas), madura (Maduración MP) y se transforma en producto terminado (Producción).

5.1 Entradas

Ruta: Proceso Productivo → Entradas. **Roles:** Administrador, Producción, Logística.

Registra cada recepción de mercancía de un proveedor (materia prima o insumos). El sistema asigna un código de lote a la entrada y registra como receptor al usuario que tiene la sesión abierta.

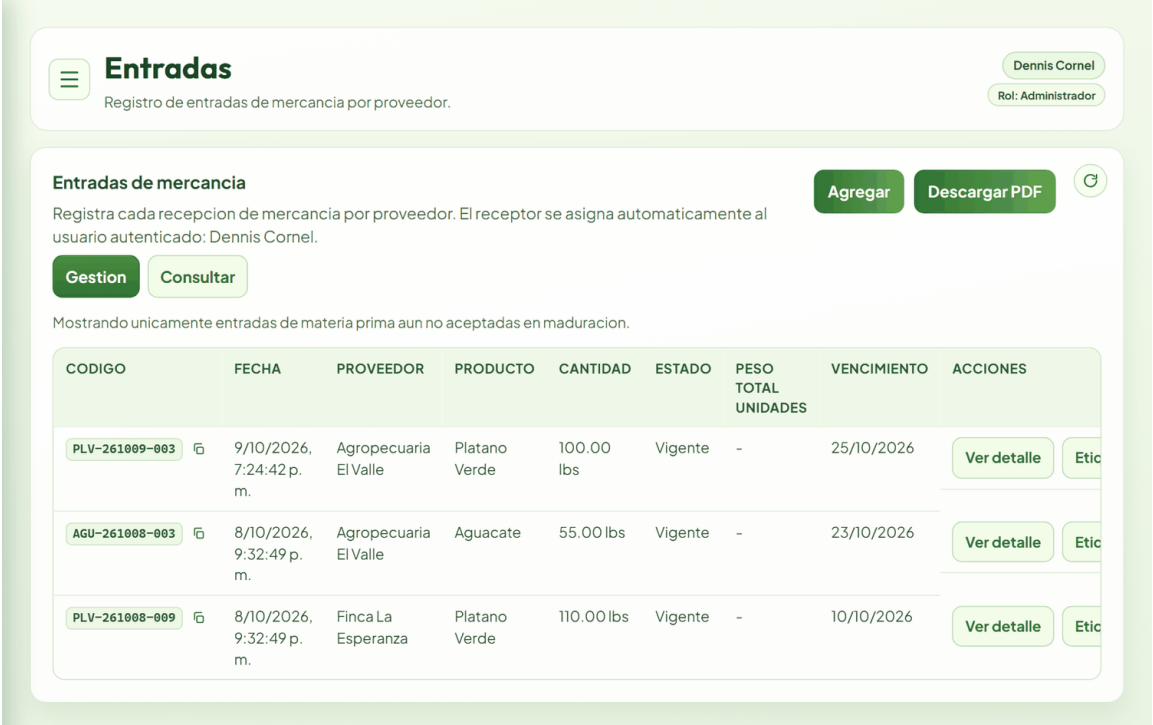


Figura 9. Entradas: vista Gestión con las entradas recientes.

Registrar una entrada

1. Presione **Agregar**.
2. Seleccione el **Proveedor** y el **Producto** recibido.
3. Indique la **Fecha vencimiento** y, si aplica, el **Costo unitario** y el **Documento de referencia** (factura o remisión).
4. En **Unidades pesadas**, presione **Añadir unidad** por cada caja o unidad pesada: escriba su **Peso (kg)** y la **Fecha pesaje**, y presione **Añadir unidad**. La cantidad total de la entrada es la suma de los pesos.
5. Presione **Registrar entrada**.

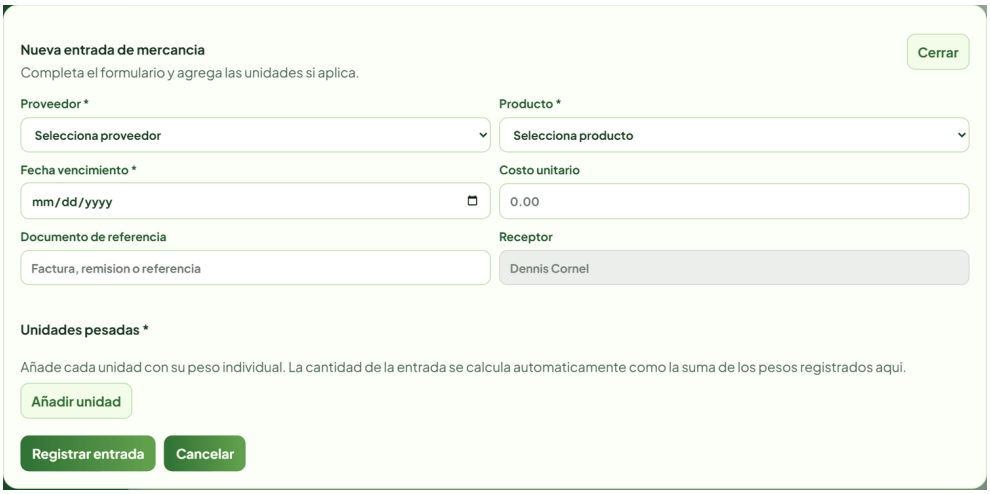


Figura 10. Formulario "Nueva entrada de mercancía".

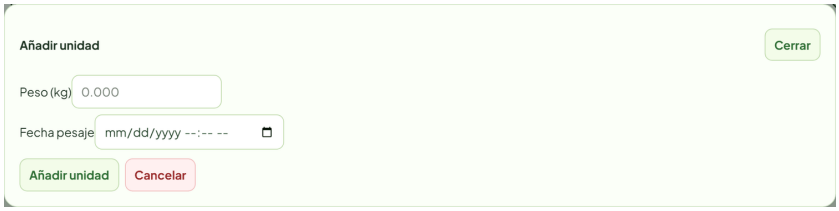


Figura 11. Registro del peso de una unidad.

Nota: Cuando el producto es de tipo Materia Prima, la entrada crea automáticamente un lote pendiente en Maduración MP, donde Producción debe aceptarlo.

Consultar, imprimir y eliminar

- **Ver detalle** muestra proveedor, costos, documento, receptor y cada unidad pesada; **Imprimir detalle** genera el comprobante.
- **Etiqueta** genera la etiqueta del lote para identificar físicamente la mercancía.
- **Eliminar** da de baja una entrada registrada por error.
- La pestaña **Consultar** muestra todo el historial con un buscador por proveedor, producto, documento o receptor. **Descargar PDF** exporta el listado.

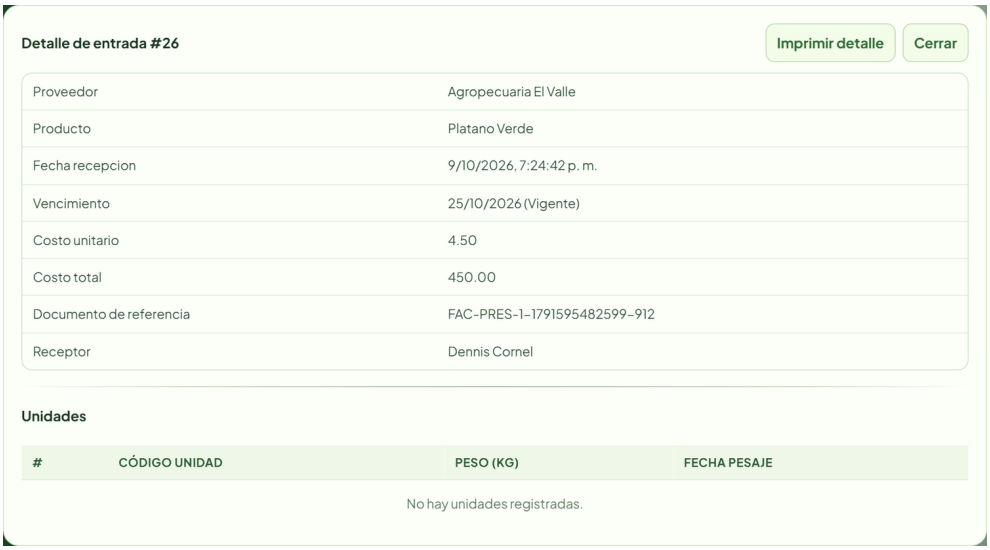


Figura 12. Detalle de una entrada.

5.2 Maduración MP

Ruta: Proceso Productivo → Maduración MP. **Roles:** Administrador, Producción, Logística.

Controla la maduración de los lotes de materia prima hasta que están listos para producción. Cada lote se trabaja en sub-lotes (A, B, C…), que pueden madurar a distinto ritmo.

Aceptar un lote recibido

1. En **Gestión**, la tabla **Entradas pendientes de aceptar** lista los lotes que llegaron desde Entradas.
2. Presione **Aceptar** en el lote.
3. Elija el **Estado de maduración** observado: Verde, Sarazo, Maduro o Sobremaduro.
4. Presione **Aceptar entrada**. Se crea el sub-lote A con el 100 % del peso.

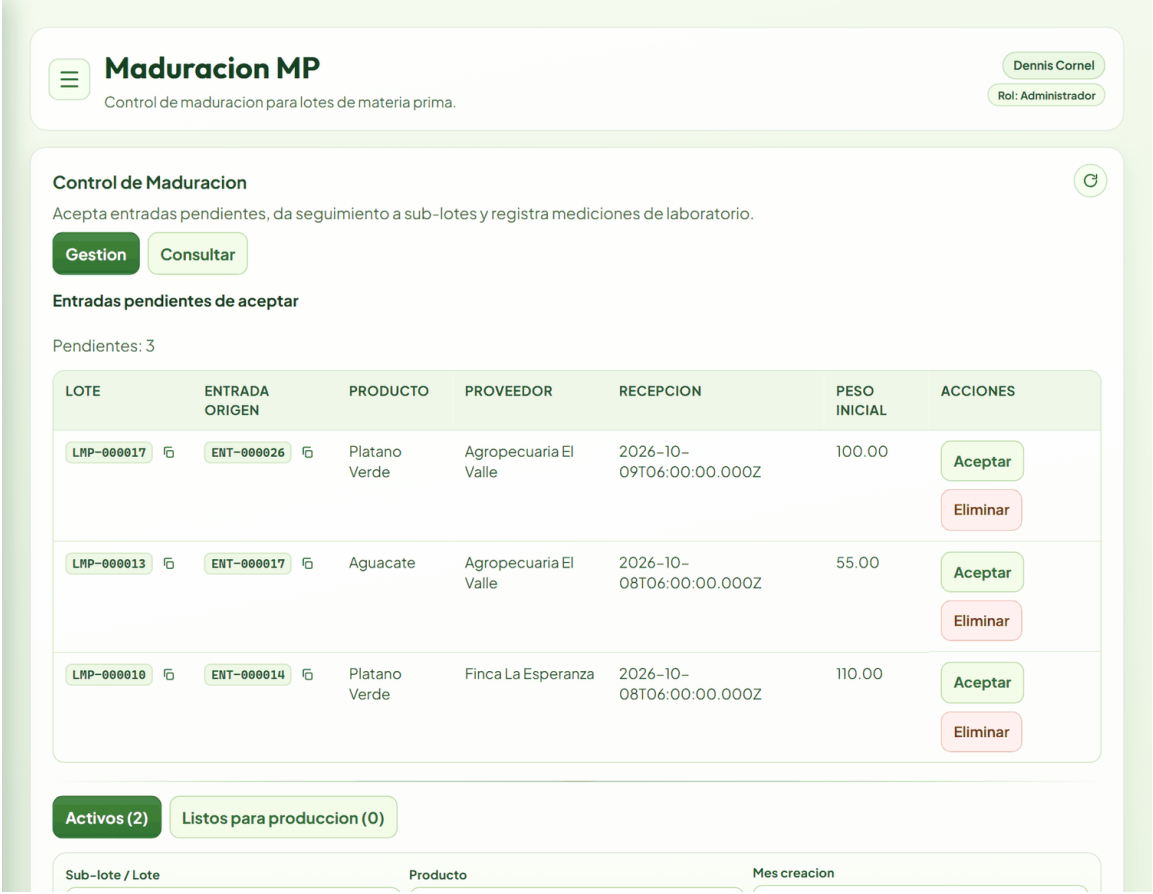


Figura 13. Maduración MP: entradas pendientes de aceptar.

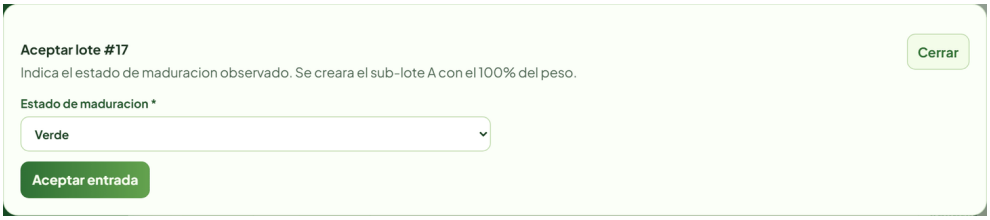


Figura 14. Aceptación de un lote con su estado de maduración.

Nota: Si el lote se acepta como Maduro, el sub-lote pasa directamente a "Listo para producción". Si se acepta como Verde puede madurar con controles o empacarse como red verde (sección 5.3.4).

Registrar controles de maduración

1. En la parte inferior, la pestaña **Activos** muestra los sub-lotes en maduración. Presione **Gestionar** en el sub-lote.
2. Presione **Registrar control** y escriba los **Grados Brix**, la **Temperatura cuarto (°C)** y, si se midieron, el **Peso medido (kg)**, la **Materia seca (%)** y el **Cuarto frío**.
3. Presione **Registrar control**.



Figura 15. Gestión de un sub-lote: controles registrados y acciones.

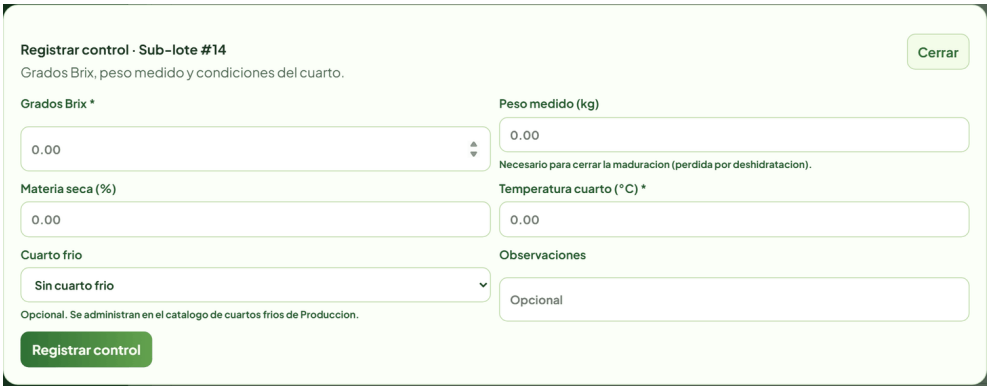


Figura 16. Formulario "Registrar control".

Cuando un control alcanza el umbral de Grados Brix definido por la empresa (22 °Bx por defecto), el sub-lote pasa automáticamente a **Listos para producción**. Las demás acciones del sub-lote son:

- **Fraccionar sub-lote:** separa parte del peso en un sub-lote nuevo, por ejemplo cuando solo una parte del lote ya maduró.
- **Cerrar maduración:** da por terminada la maduración de forma manual; requiere el peso medido final y registra la pérdida por deshidratación.
- **Descargar ficha PDF:** ficha del sub-lote con todos sus controles.

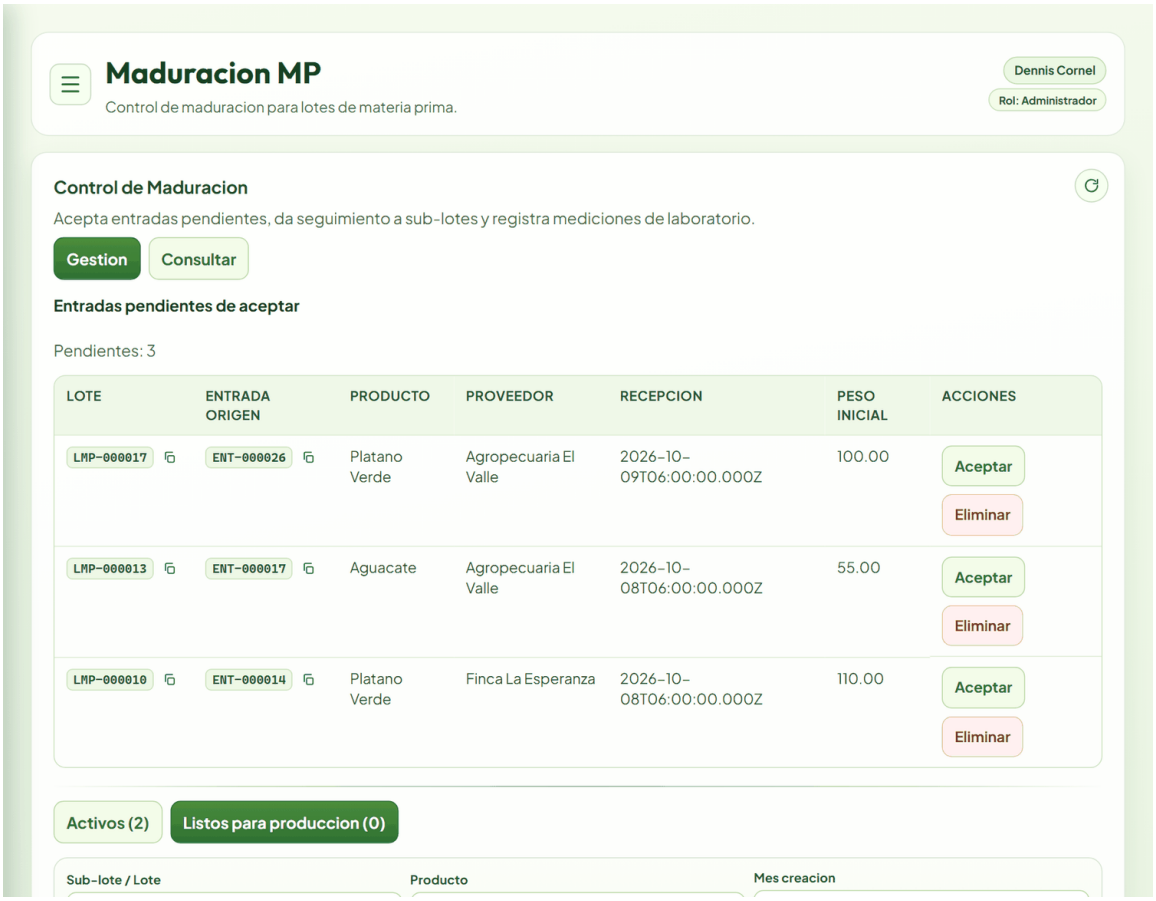


Figura 17. Pestaña "Listos para producción".

La pestaña **Consultar** muestra el resumen de cada lote: peso recibido, peso disponible, consumo y estado, con su ficha en PDF.

5.3 Producción

Ruta: Proceso Productivo → Producción. **Roles:** Administrador, Producción.

Registra la transformación de un sub-lote listo en producto terminado: las etapas por las que pasa, las personas que trabajaron, las mermas, los insumos usados y el peso final producido.

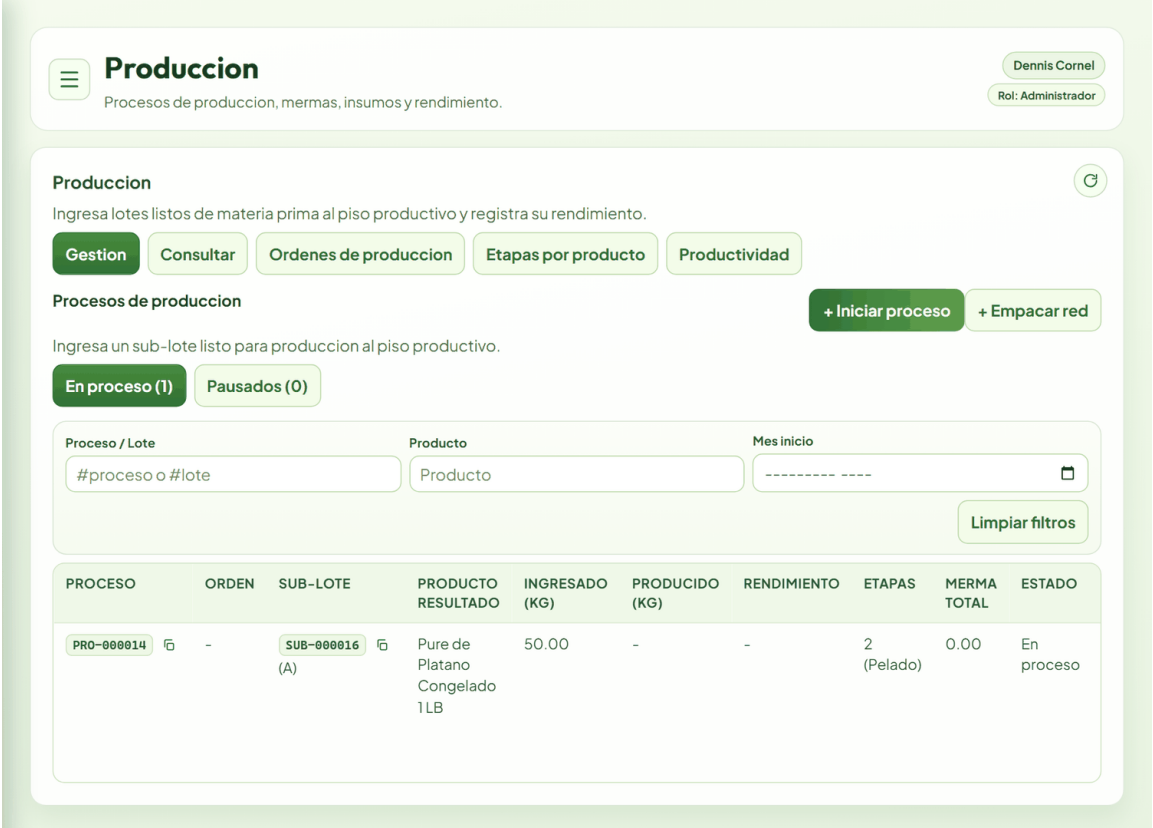


Figura 18. Producción: procesos en curso.

5.3.1 Iniciar un proceso

1. En **Gestión**, presione **+ Iniciar proceso**.
2. Seleccione el **Sub-lote listo para producción** y el **Producto resultado**.
3. Si el proceso atiende una orden, elíjala en **Orden de producción**; si no, deje "Sin orden (producción libre)".
4. La **Cantidad ingresada (kg)** se toma del peso disponible del sub-lote. Para procesar menos, fraccione antes el sub-lote en Maduración MP.
5. Complete, si aplica, la **Fecha inicio**, el **Cuarto de congelado**, la **Ubicación cuarto congelado** y las **Observaciones**.
6. Presione **Iniciar proceso**. El proceso aparece en la pestaña **En proceso**.

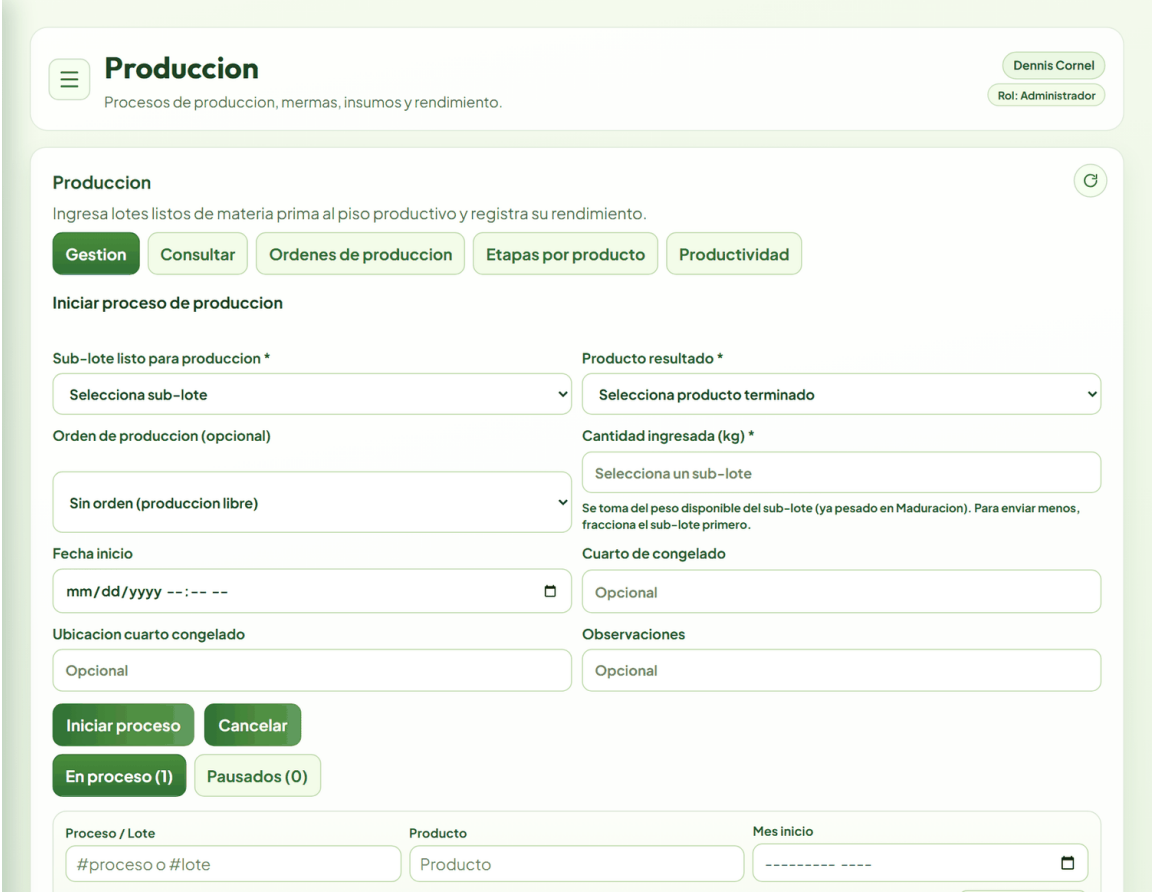


Figura 19. Formulario "Iniciar proceso de producción".

5.3.2 Registrar etapas, mermas, insumos y cuarto frío

Presione **Gestionar** en el proceso para abrir su detalle. En la parte superior se muestran las **Etapas requeridas para este producto**; el proceso no podrá finalizarse hasta registrarlas todas.

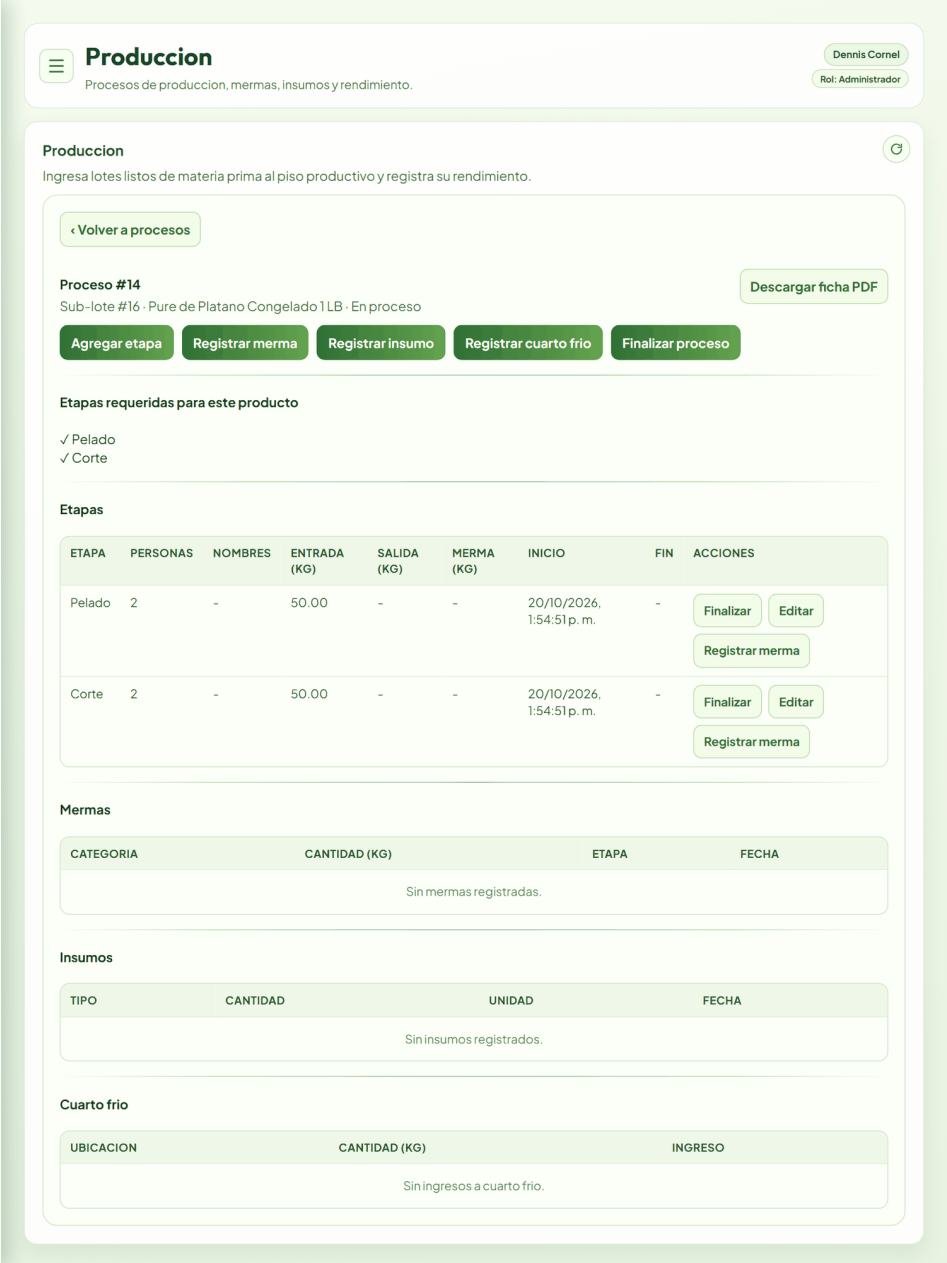


Figura 20. Detalle de un proceso de producción.

- **Agregar etapa:** elija la **Etapa** (Pelado, Corte, Fritura, Embalaje…), la **Cantidad de personas**, sus **Nombres** (opcional) y la **Fecha inicio**. La **Entrada (kg)** se toma de la salida de la etapa anterior y puede ajustarse. Si la etapa no existe en el catálogo, use **+ Nuevo tipo de etapa**.
- **Finalizar** (en la fila de la etapa): registra la hora de fin y el peso de salida de esa etapa. **Editar** corrige sus datos.
- **Registrar merma:** categoría (cáscara, desperdicio de puntas, plátano quemado…), cantidad en kg y etapa donde se produjo.
- **Registrar insumo:** bolsas, aceite u otros materiales consumidos, con su cantidad.
- **Registrar cuarto frío:** ubicación y cantidad de producto ingresado a refrigeración.



Figura 21. Formulario "Iniciar etapa".

5.3.3 Finalizar el proceso

1. Presione **Finalizar proceso**.
2. El sistema muestra el balance: Ingresado − Mermas = Esperado.
3. Escriba la **Cantidad producida (kg)**, la **Fecha fin** y la **Fecha vencimiento** del producto.
4. Presione **Finalizar proceso**. El producto terminado entra al inventario con su código de existencia.



Figura 22. Finalización de un proceso con su balance de masa.

Nota: Si la cantidad producida no coincide con el peso esperado, el sistema exige una justificación de la diferencia. Si falta alguna etapa requerida, muestra "Faltan etapas requeridas para este producto" e indica cuáles.

Revertir (en la lista de procesos) anula un proceso registrado por error y devuelve el peso al sub-lote de origen. Si el proceso ya tenía etapas, mermas o insumos, se debe declarar el peso a devolver y justificarlo.

5.3.4 Empacar red de plátano verde

El plátano verde que no se madura se empaca directamente en cajas de red como un proceso más:

1. Presione **+ Empacar red**.

2. Seleccione el **Sub-lote verde disponible**, el **Producto resultado (red terminada)**, la **Etapa** y la **Cantidad de personas**.
3. En **Cajas a registrar**, indique la **Cantidad de cajas**, las **Redes por caja** y el **Peso por caja (kg)**. Para varias cajas iguales use el generador rápido.
4. Confirme el registro. Cada caja recibe su código RED.

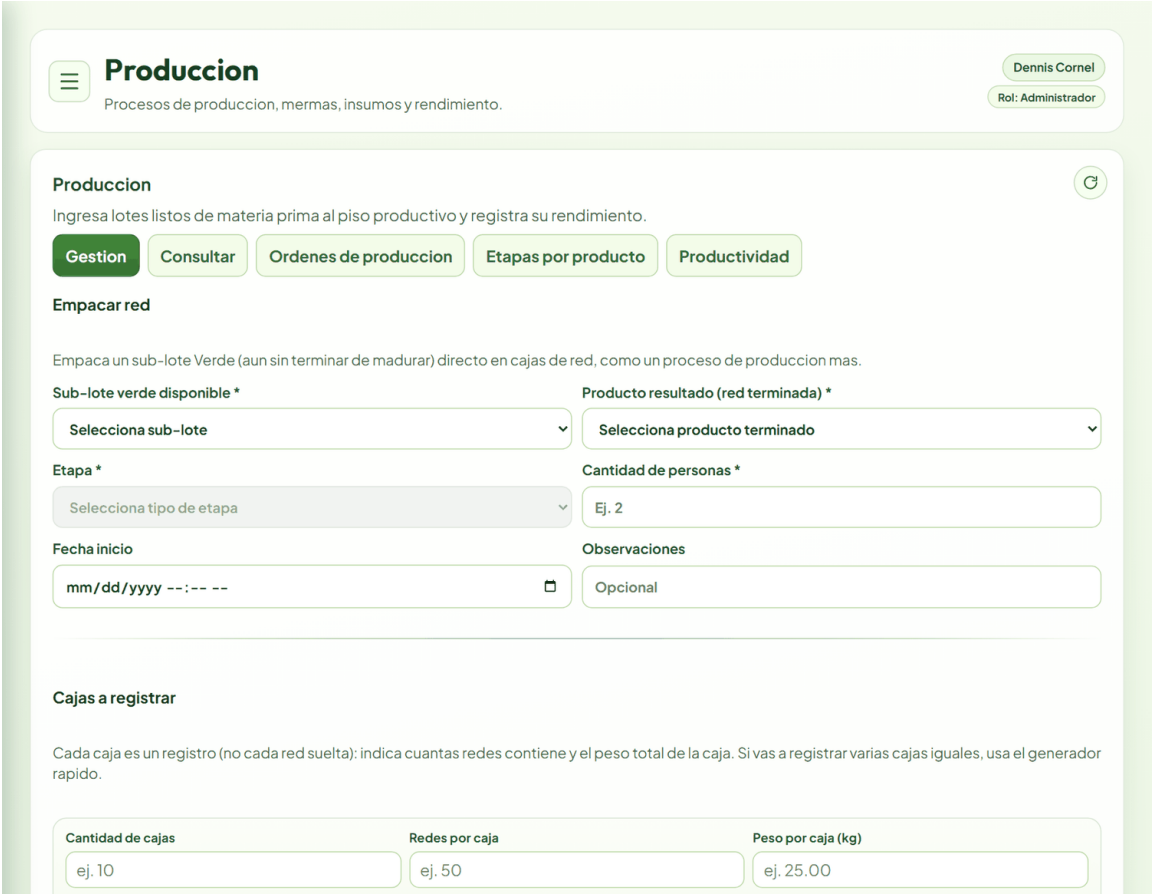


Figura 23. Formulario "Empacar red".

5.3.5 Otras pestañas de Producción

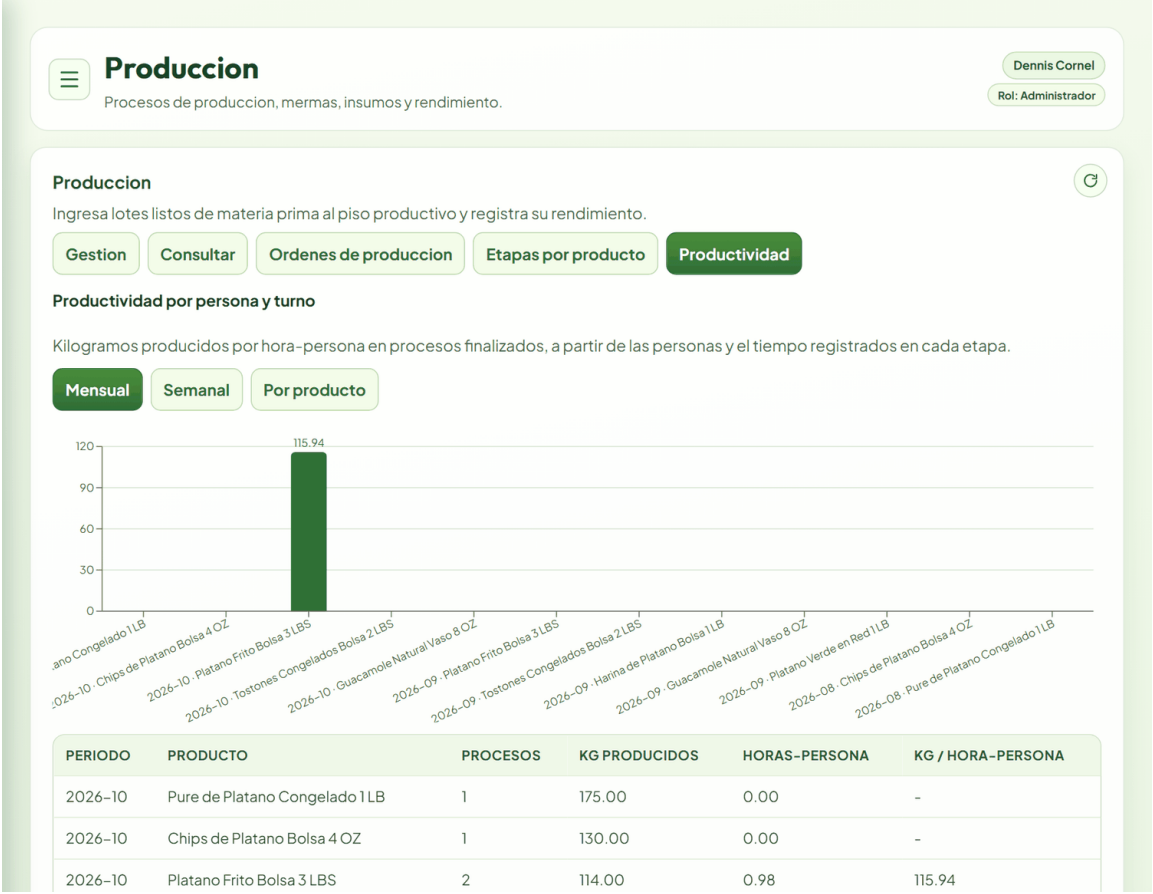
- **Consultar:** historial de procesos finalizados, con filtros por proceso, lote, producto y mes, y ficha PDF de cada proceso.
- **Órdenes de producción: + Nueva orden** registra cuánto producto terminado se necesita y para cuándo. Su estado avanza de Pendiente a En Proceso y a Completada a medida que se le asignan procesos; también puede cancelarse.
- **Etapas por producto:** define, para cada producto terminado, la secuencia de etapas que debe cumplir su producción.
- **Productividad:** kilogramos producidos por persona y hora, agrupados de forma **Mensual**, **Semanal** o **Por producto**, a partir de las personas y tiempos registrados en las etapas.



Figura 24. Órdenes de producción.



Figura 25. Configuración de etapas requeridas por producto.



PERIODO	PRODUCTO	PROCESOS	KG PRODUCIDOS	HORAS-PERSONA	KG / HORA-PERSONA
2026-10	Pure de Platano Congelado 1 LB	1	175.00	0.00	-
2026-10	Chips de Platano Bolsa 4 OZ	1	130.00	0.00	-
2026-10	Platano Frito Bolsa 3 LBS	2	114.00	0.98	115.94

Figura 26. Productividad por persona y turno.

5.4 Redes (histórico)

Ruta: Proceso Productivo → Redes. **Roles:** Administrador, Producción, Logística.

Consulta las cajas de red de plátano verde registradas antes de que el empaque de redes se integrara a Producción. Es de solo lectura; las redes nuevas se registran con **+ Empacar red** (sección 5.3.4).



Figura 27. Histórico de redes de plátano verde.

6. Inventario y Catálogos

6.1 Productos

Ruta: Inventario y Catálogos → Productos. **Roles:** Administrador, Producción.

1. Presione **+ Agregar producto**.
2. Escriba el **Nombre** y elija el **Tipo producto**: Materia Prima, Producto Terminado, Insumo o Venta Directa.
3. Indique la **Unidad medida**, el **Stock mínimo** (umbral de alerta de stock bajo), el **Precio sugerido** y una **Descripción**.
4. Si es **Producto Terminado**, agregue en orden las etapas de su plan de proceso; es obligatorio.
5. Presione **Crear producto**.

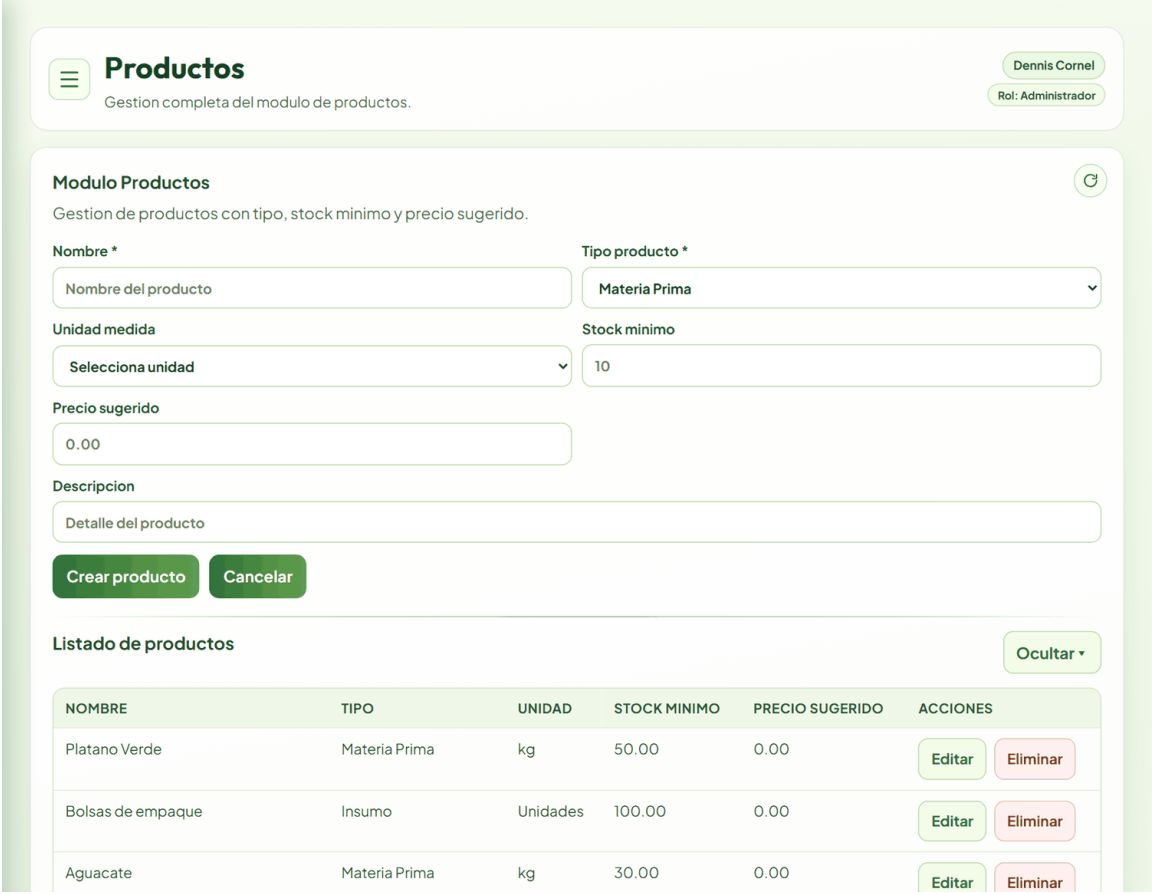


Figura 28. Formulario de producto y listado.

En el listado (**Mostrar** ▾), **Editar** modifica el producto y **Eliminar** lo da de baja. El precio sugerido se usa para valorizar los pedidos al momento de registrarlos.

6.2 Inventario

Ruta: Inventario y Catálogos → Inventario. **Roles:** Administrador, Producción, Logística.

Muestra las existencias disponibles por producto, su lote y su fecha de vencimiento. Se puede filtrar por texto, tipo de producto, fecha de vencimiento y estado de stock (solo stock bajo o normal). Los indicadores superiores resumen el total de productos, los que están bajo el stock mínimo, los próximos a vencer y los vencidos. La sección **Fruta para producción** lista los sub-lotes listos para procesar. **Descargar PDF** exporta el listado filtrado.

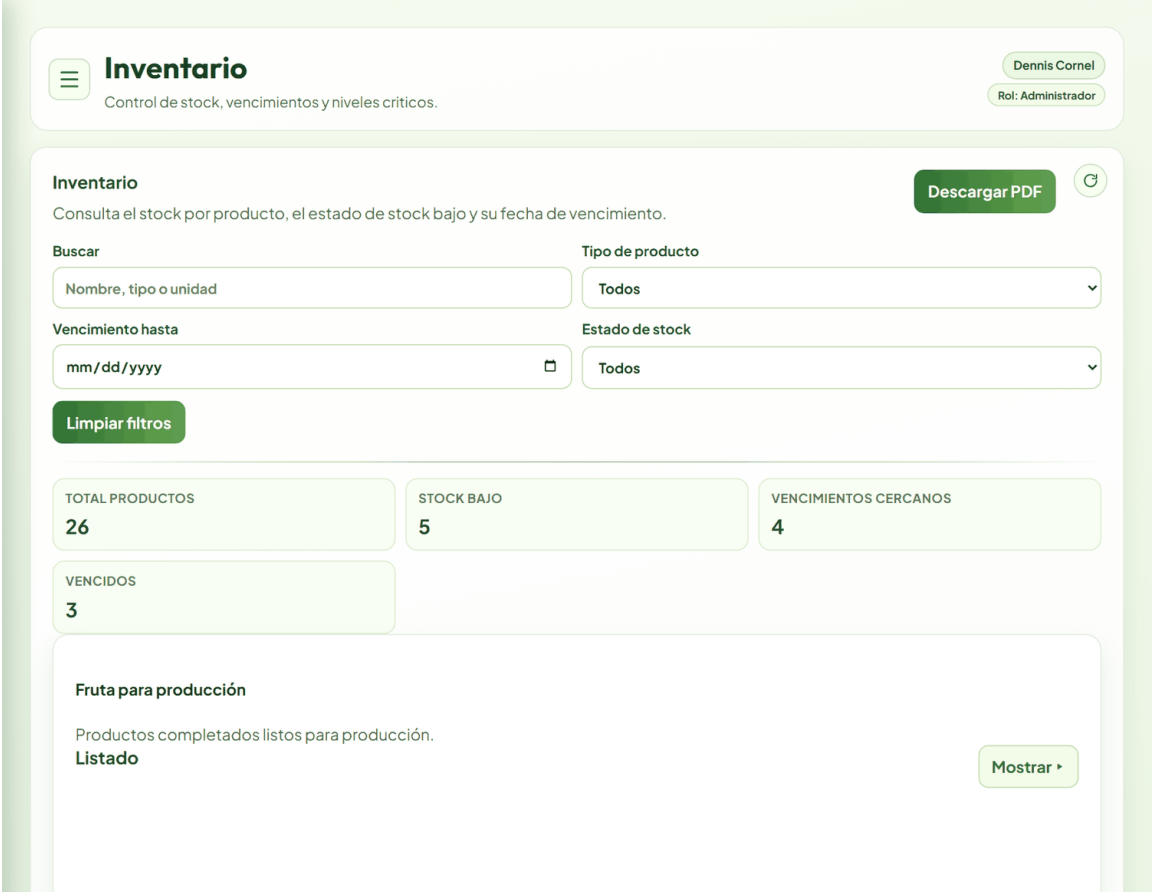


Figura 29. Inventario con filtros e indicadores.

Existencias vencidas y baja por vencimiento

Cuando hay producto que pasó su fecha de vencimiento, aparece la sección **Existencias vencidas** con el código de cada existencia, el producto, la fecha de vencimiento (y los días transcurridos), la cantidad y su valor. Ese producto ya no se asigna a pedidos ni se consume como insumo en producción.



Figura 30. Sección "Existencias vencidas" de Inventario.

1. Verifique físicamente el producto vencido.
2. Presione **Dar de baja** en la fila de la existencia.

3. Confirme el mensaje. El saldo completo se retira del stock y queda registrado quién hizo la baja y cuándo.

Nota: La baja no borra el registro de la pérdida: el producto que venció sin despacharse sigue contando en la pérdida por caducidad del Dashboard. Solo se pueden dar de baja existencias ya vencidas.

6.3 Clientes

Ruta: Inventario y Catálogos → Clientes. **Roles:** Administrador, Logística.

Presione **+ Agregar cliente** y complete **Nombre comercial**, **Teléfono**, **NIT facturación**, **Departamento**, **Municipio**, **Zona** y **Dirección detallada**; luego **Crear cliente**. La ubicación se usa para ordenar los pedidos por zona al armar las entregas. El sistema no permite dos clientes con el mismo NIT.

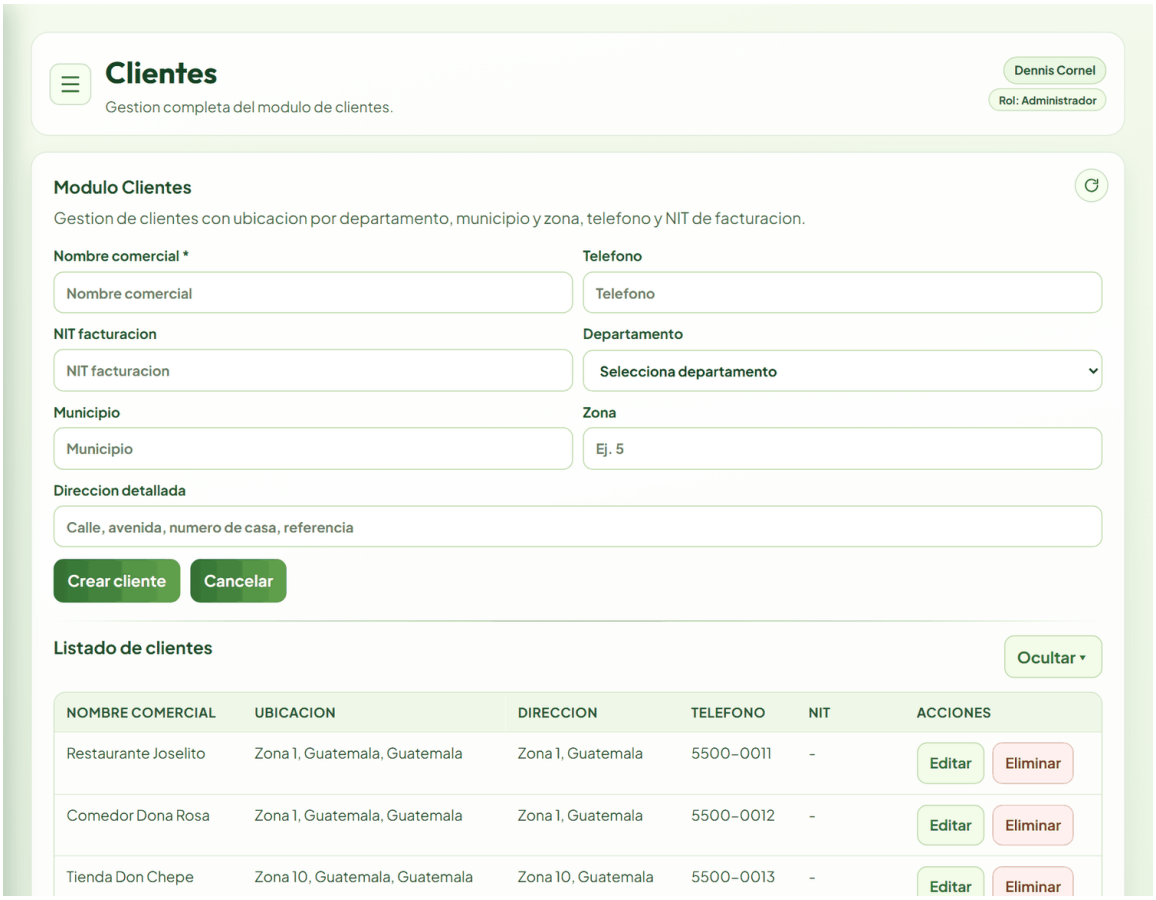


Figura 31. Registro de clientes.

6.4 Proveedores

Ruta: Inventario y Catálogos → Proveedores. **Roles:** Administrador, Logística.

Presione **+ Agregar proveedor** y complete **Empresa**, **NIT**, **Contacto** y **Teléfono**; luego **Crear proveedor**. Tampoco se admiten dos proveedores con el mismo NIT.

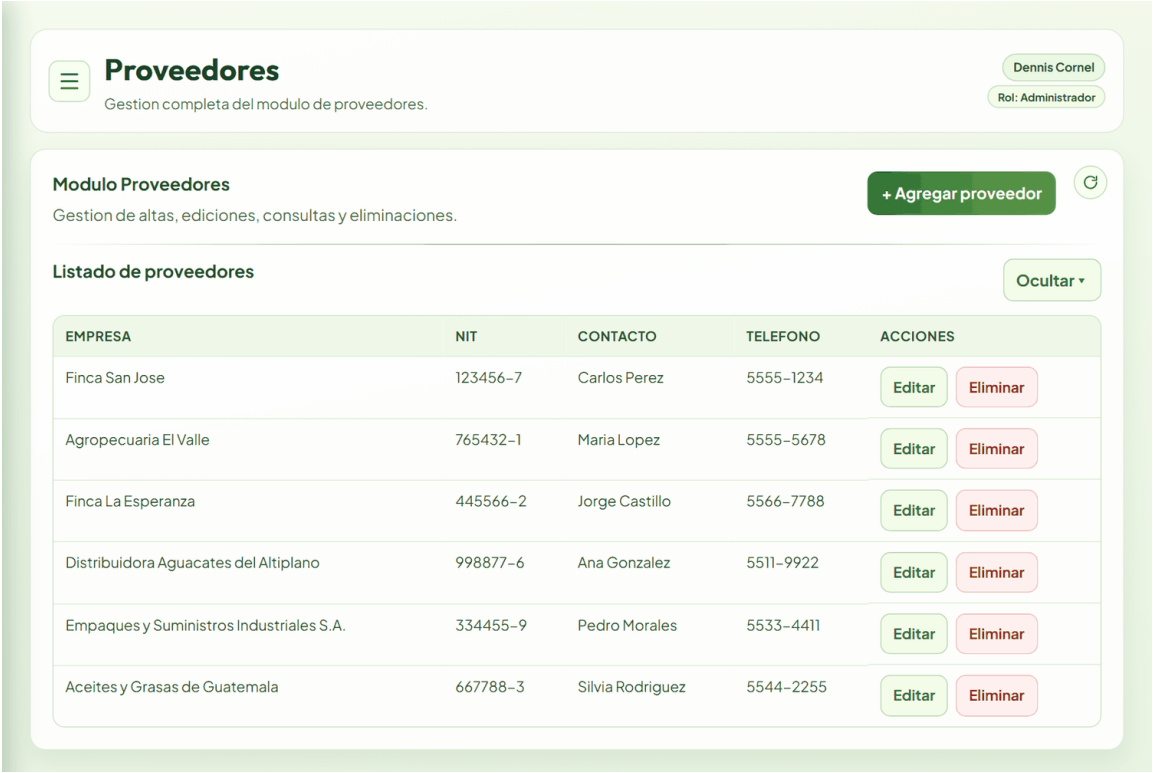


Figura 32. Listado de proveedores.

7. Distribución

El ciclo de un pedido es: **Pendiente** (registrado) → **Preparado** (asignado a una entrega) → **En Ruta** (salió el vehículo) → **Entregado**, o **Con Devolución** si el cliente no recibió todo. Un pedido Pendiente también puede **Cancelarse**.

7.1 Pedidos

Ruta: Distribución → Pedidos. **Roles:** Administrador, Logística.

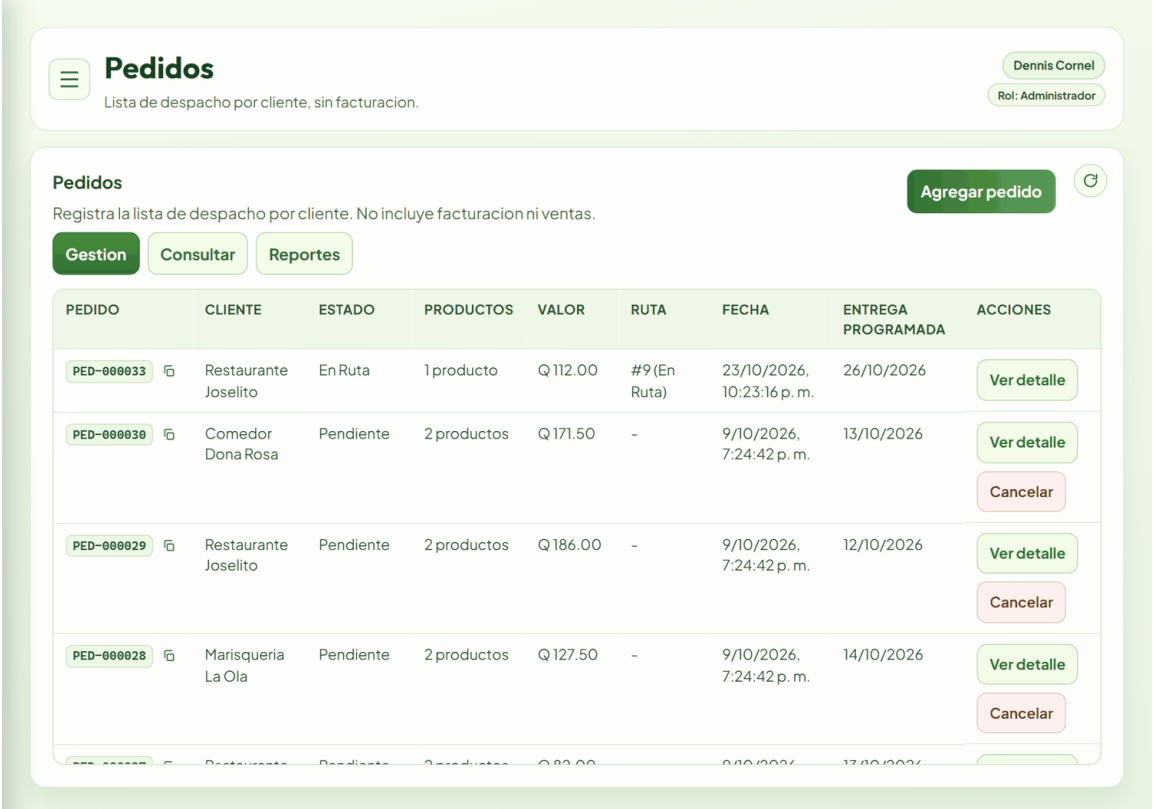


Figura 33. Pedidos en gestión.

Registrar un pedido

1. Presione **Agregar pedido**.
2. Seleccione el **Cliente** y la **Fecha de entrega programada**, que es obligatoria porque con ella se mide la puntualidad de las entregas; agregue **Observaciones** si hace falta.
3. En **Seleccionar productos**, elija el **Producto** y la **Cantidad**. En **Lote** deje "Automático (lote más antiguo)" para que el sistema tome la existencia que vence antes, o elija una existencia específica. Las existencias vencidas no se ofrecen. Presione **Añadir producto**; repita por cada producto.
4. Presione **Registrar pedido**.

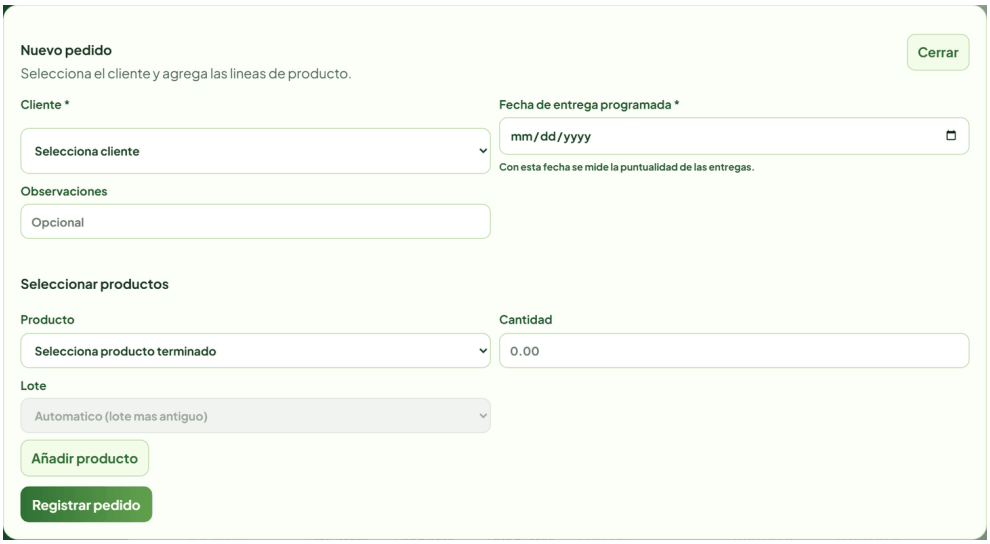


Figura 34. Formulario "Nuevo pedido".

El valor de cada línea se calcula con el precio vigente al registrar el pedido y no cambia aunque después se modifique el precio del producto. El pedido es un documento de despacho, no una factura.

Detalle, cancelación y reportes

- **Ver detalle** muestra las líneas, el lote asignado, el estado de entrega y el valor; ahí se cambia la fecha programada con **Guardar fecha** (no puede quedar vacía).
- **Cancelar** anula un pedido que todavía no se ha asignado a una entrega.
- **Consultar** muestra el historial completo de pedidos.
- **Reportes**: elija cliente y rango de fechas y presione **Aplicar filtros** para ver los productos más vendidos, los mejores compradores y las compras por cliente y por producto. Se exportan con **Descargar PDF** o **Descargar Excel**.

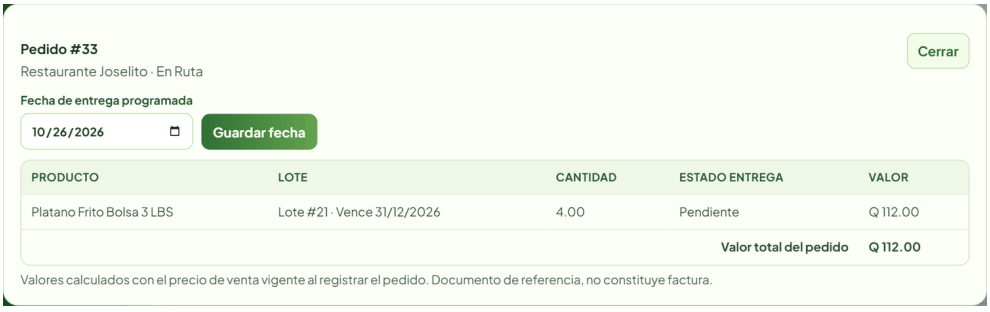


Figura 35. Detalle de un pedido.

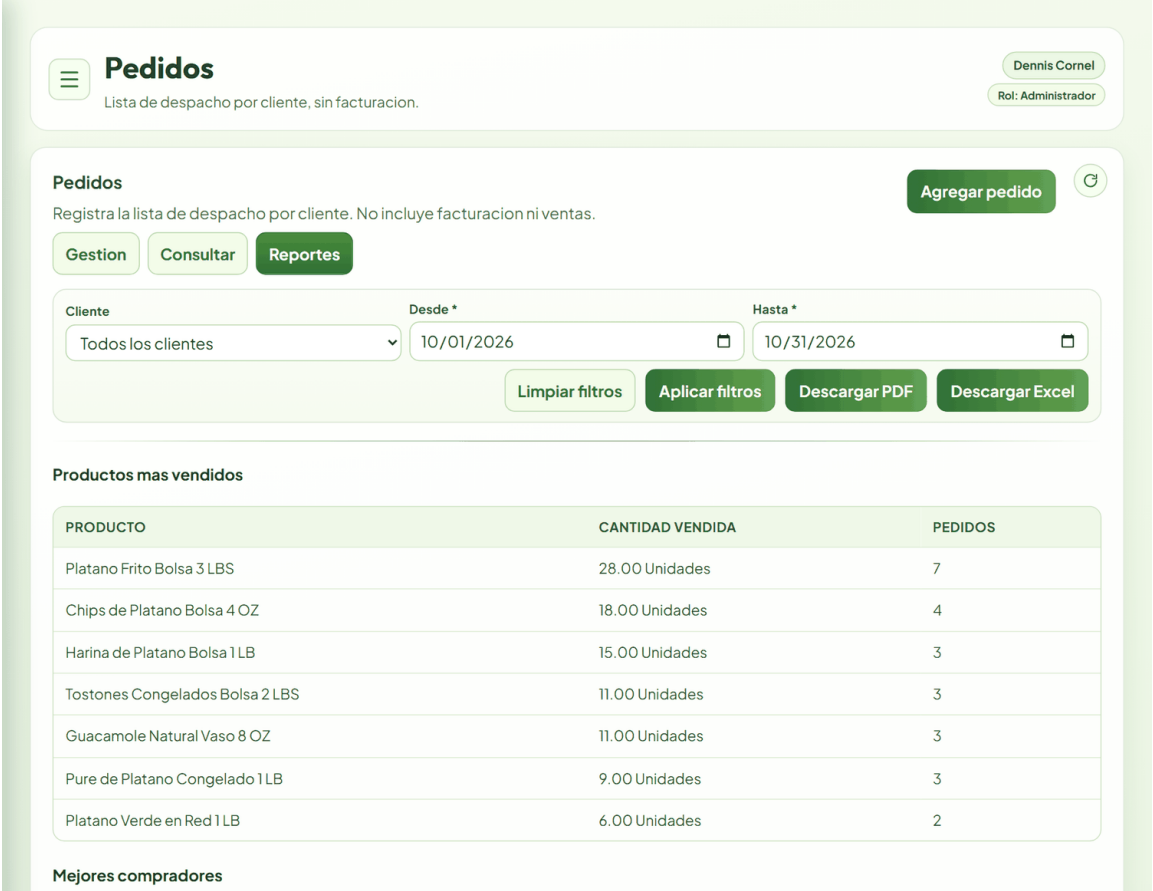


Figura 36. Reportes de pedidos.

7.2 Entregas

Ruta: Distribución → Entregas. **Roles:** Administrador y Logística (crean y gestionan); Piloto (ve y gestiona solo sus entregas).

Armar una entrega (Administrador / Logística)

1. Presione **Agregar entrega**.
2. Elija un **Vehículo** disponible y el **Piloto**; el sistema sugiere primero al piloto con menos entregas asignadas.
3. Marque los pedidos pendientes que llevará; aparecen ordenados por ubicación para agrupar los de una misma zona.
4. Confirme. Los pedidos pasan a **Preparado**.

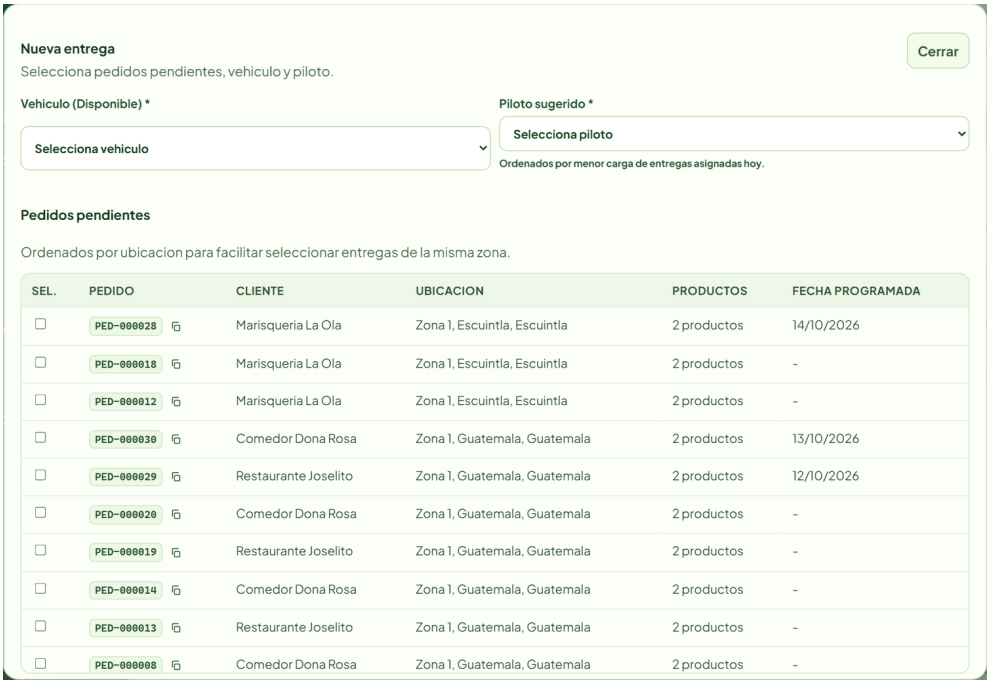


Figura 37. Formulario "Nueva entrega".

Salida, entrega y cierre (Piloto, Administrador o Logística)

1. Presione **Gestionar** en la entrega.
2. **Registrar salida:** escriba el **Km salida** y elija el **Nivel del tanque** tal como lo marca el indicador de combustible del vehículo (Vacío, 1/8, 1/4… Lleno). La entrega y sus pedidos pasan a **En Ruta**.
3. **Confirmar entregas:** en cada pedido, escriba la **Cantidad entregada** de cada producto (o use **Marcar entrega** para dar por entregado todo el pedido) y presione **Guardar entregas**. Lo que no se entrega queda disponible para devolución.
4. **Cerrar entrega:** al regresar, escriba el **Km llegada**, elija el **Nivel del tanque al llegar** y, si cargó combustible durante la entrega, presione **+ Agregar factura** y escriba el **No. de factura**, los **Galones** y el **Monto (Q)** de cada una (puede registrar varias o ninguna). El vehículo vuelve a quedar disponible y su kilometraje se actualiza.



Figura 38. Registro de la salida con el nivel del tanque.



Figura 39. Gestión de una entrega en ruta.

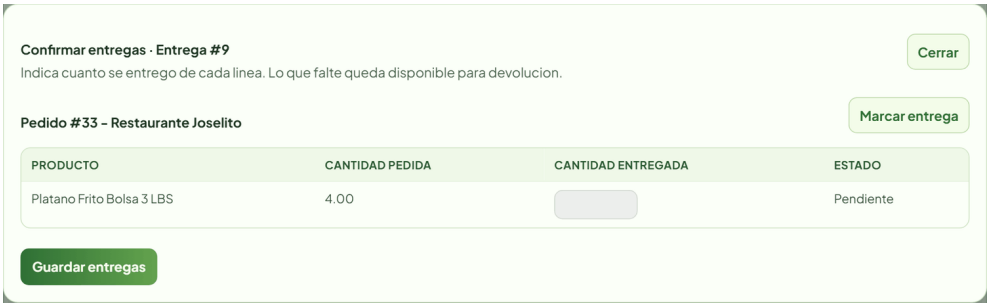


Figura 40. Confirmación de cantidades entregadas.

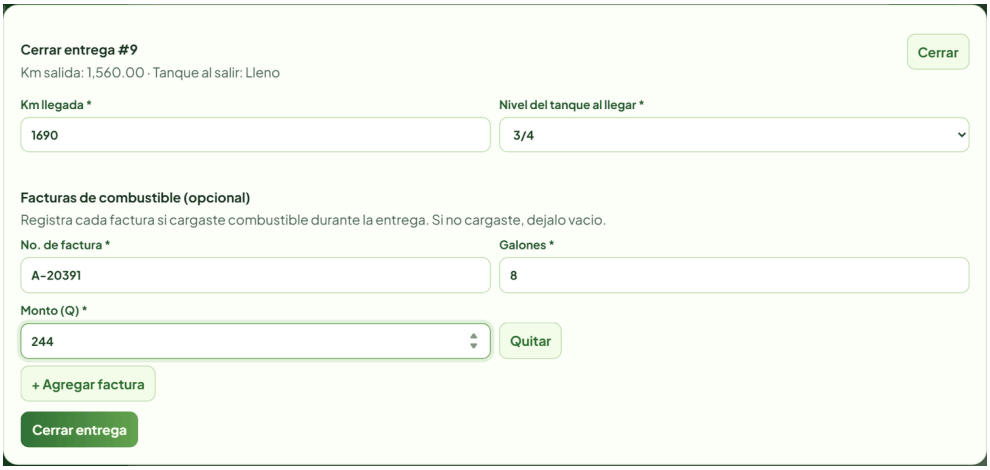


Figura 41. Cierre de la entrega con el nivel del tanque y una factura de combustible.



Figura 42. Vista del Piloto: solo sus entregas asignadas.

Combustible de la entrega

Al cerrar la entrega, el sistema calcula el **consumo** con la diferencia del nivel del tanque al salir y al llegar, multiplicada por la capacidad del tanque del vehículo, más los galones de las facturas. Con él obtiene el **rendimiento** (km por galón) y, con el precio de las facturas, el costo del combustible. La sección **Combustible** del detalle muestra los niveles, la capacidad, el consumo, el rendimiento y las facturas.



Figura 43. Sección "Combustible" en el detalle de una entrega cerrada.

Si algo no cuadra, el sistema muestra un aviso **Revisar combustible** al registrar la salida o el cierre, y la entrega aparece marcada en el listado. Los avisos no impiden guardar; indican que conviene revisar:

- El vehículo no tiene registrada la capacidad del tanque, por lo que no se puede calcular el consumo.
- El tanque subió o bajó desde la última entrega del vehículo sin una factura registrada (carga o consumo fuera de ruta).
- El tanque llegó con más combustible del que salió más lo cargado: revise el nivel registrado o si falta una factura.

- El rendimiento de la entrega se aleja más de 50 % del promedio del vehículo.
- El número de factura ya estaba registrado en otra entrega.

El indicador de combustible se lee en octavos de tanque, por lo que en una entrega corta el rendimiento es aproximado; los valores por mes y por vehículo, que suman varias entregas, son los más confiables.

Indicadores de logística (Administrador / Logística)

La pestaña **Indicadores** de Entregas resume las entregas cerradas en un rango de fechas y, si se elige, de un solo vehículo. Presione **Consultar** después de cambiar los filtros y **Exportar PDF** para descargar el reporte.

- **Rendimiento:** kilómetros recorridos por galón consumido.
- **Costo del combustible y costo por km:** consumo por el precio por galón de las facturas; si una entrega no tiene factura, se usa el precio de la última registrada y el valor se marca con *.
- **Combustible facturado:** suma de las facturas registradas en el período.
- **Duración promedio:** horas entre la salida y el cierre de cada entrega.
- **Puntualidad:** porcentaje de pedidos entregados en su fecha programada o antes.
- **Sin devolución:** porcentaje de pedidos entregados completos.
- **Alertas de combustible:** entregas en las que el combustible no cuadra.

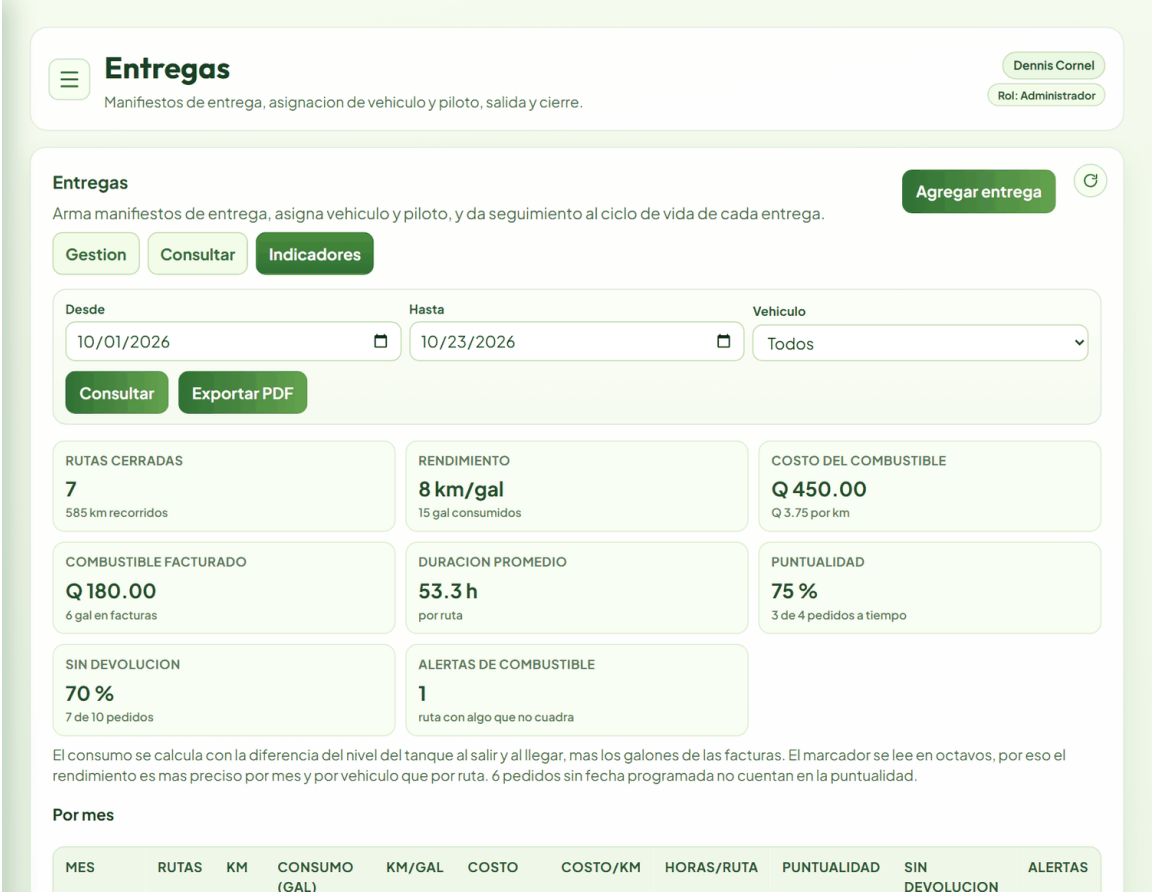


Figura 44. Indicadores de logística: filtros y resumen.

Debajo se muestran los mismos indicadores **por mes** y **por vehículo**, y el **detalle por ruta** con su consumo, rendimiento, costo y alertas.



Por mes

MES	RUTAS	KM	CONSUMO (GAL)	KM/GAL	COSTO	COSTO/KM	HORAS/RUTA	PUNTUALIDAD	SIN DEVOLUCION	ALERTAS
octubre de 2026	7	585	15	8	Q 450.00	Q 3.75	53.3	75 % (3/4)	70 %	1

Por vehiculo

VEHICULO	RUTAS	KM	CONSUMO (GAL)	KM/GAL	COSTO	COSTO/KM	HORAS/RUTA	PUNTUALIDAD	SIN DEVOLUCION	ALERTAS
P123ABC	4	495	15	8	Q 450.00	Q 3.75	3.3	75 % (3/4)	83.3 %	1
P456DEF	2	55	0	-	-	-	168.8	-	0 %	0
P789GHI	1	35	0	-	-	-	22.2	-	100 %	0

Detalle por ruta

RUTA	CIERRE	VEHICULO	PILOTO	KM	CONSUMO (GAL)	KM/GAL	COSTO	ALERTAS
#1	8/10/2026	P123ABC	Usuario Piloto	35	-	-	-	-
#2	8/10/2026	P456DEF	Usuario Piloto	20	-	-	-	-
#3	9/10/2026	P789GHI	Usuario Piloto	35	-	-	-	-
#4	10/10/2026	P123ABC	Usuario Piloto	300	-	-	-	-
#7	23/10/2026	P123ABC	Usuario Piloto	120	15	8	Q 450.00	-
#8	23/10/2026	P123ABC	Usuario Piloto	40	-	-	-	• El tanque subio de 1/2 a 3/4 desde la

Figura 45. Indicadores por mes, por vehículo y detalle por ruta.

7.3 Devoluciones

Ruta: Distribución → Devoluciones. **Roles:** recibir: Administrador y Logística; resolver: Administrador, Logística y Producción; consultar: todos los roles con acceso.

La devolución se maneja en dos pasos:

1. **Recepción en bodega.** En **Líneas pendientes de recepción** aparecen los productos no entregados. Presione **Recibir**, indique la cantidad recibida y el motivo.
2. **Resolución.** En **Devoluciones pendientes de revisión**, decida el destino: **Reingresar a inventario** (el producto vuelve a estar disponible) o **Marcar pérdida** (se da de baja).

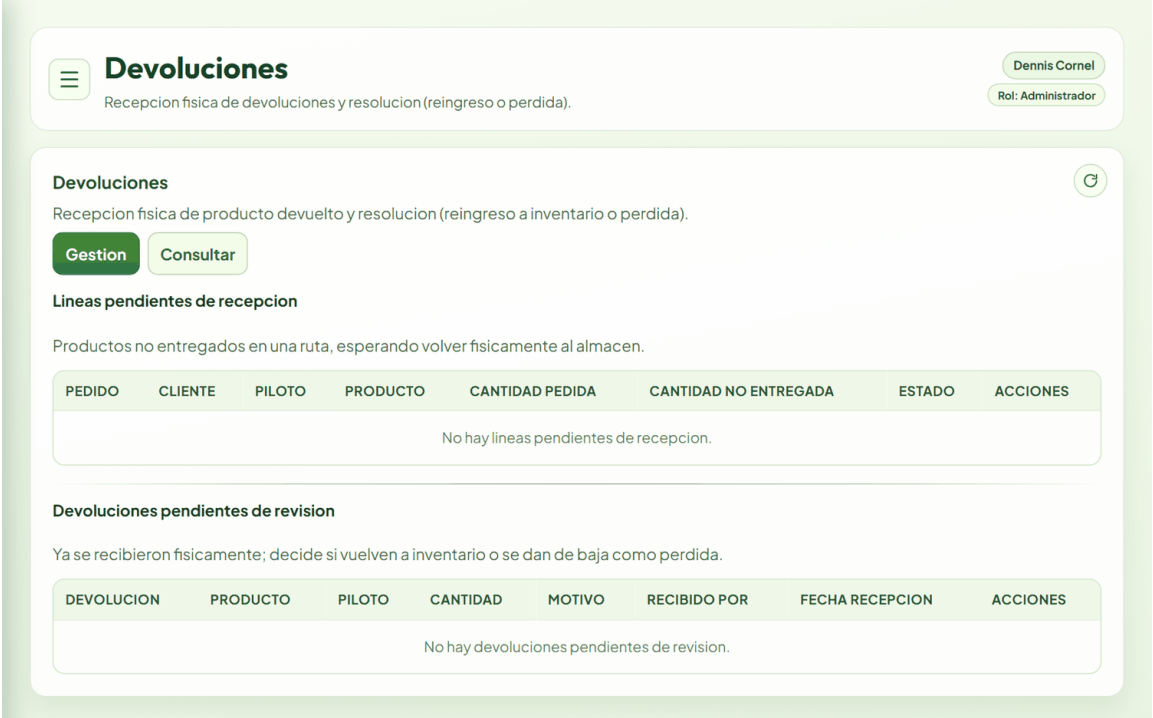


Figura 46. Devoluciones: recepción y revisión.

La pestaña **Consultar** muestra el historial con quién recibió, quién resolvió y el resultado.



Figura 47. Historial de devoluciones.

8. Flota

Roles: Administrador, Logística.

8.1 Vehículos

Presione **+ Agregar vehículo** y complete **Placa**, **Modelo**, **Estado** (Disponible, En Ruta o Mantenimiento), **Kilometraje actual** y **Capacidad del tanque (galones)**; luego **Crear vehículo**. La placa no puede repetirse. La capacidad del tanque es necesaria para calcular el consumo y el rendimiento de combustible de las entregas; si no está registrada, la columna **Tanque (gal)** muestra "Sin registrar". El estado y el kilometraje se actualizan solos al registrar la salida y el cierre de cada entrega.

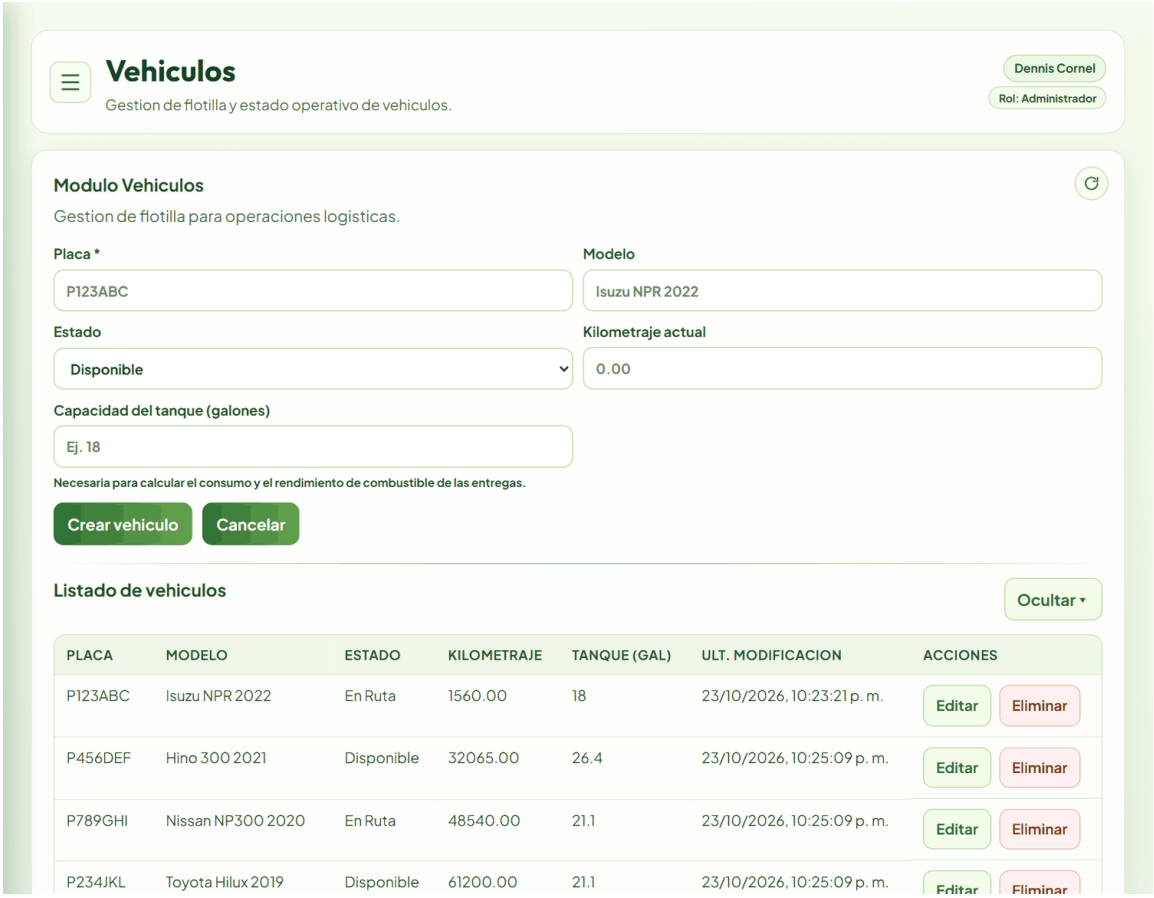


Figura 48. Formulario de vehículo con la capacidad del tanque.

8.2 Servicios Vehículo

Registra los mantenimientos. Presione **+ Agregar servicio**, elija el **Vehículo** y el **Tipo de servicio**, la **Fecha de servicio**, el **Costo**, el **Próximo servicio (km)** y las **Notas**. El kilometraje del servicio se toma del vehículo. El Dashboard avisa cuando un servicio está vencido o próximo.

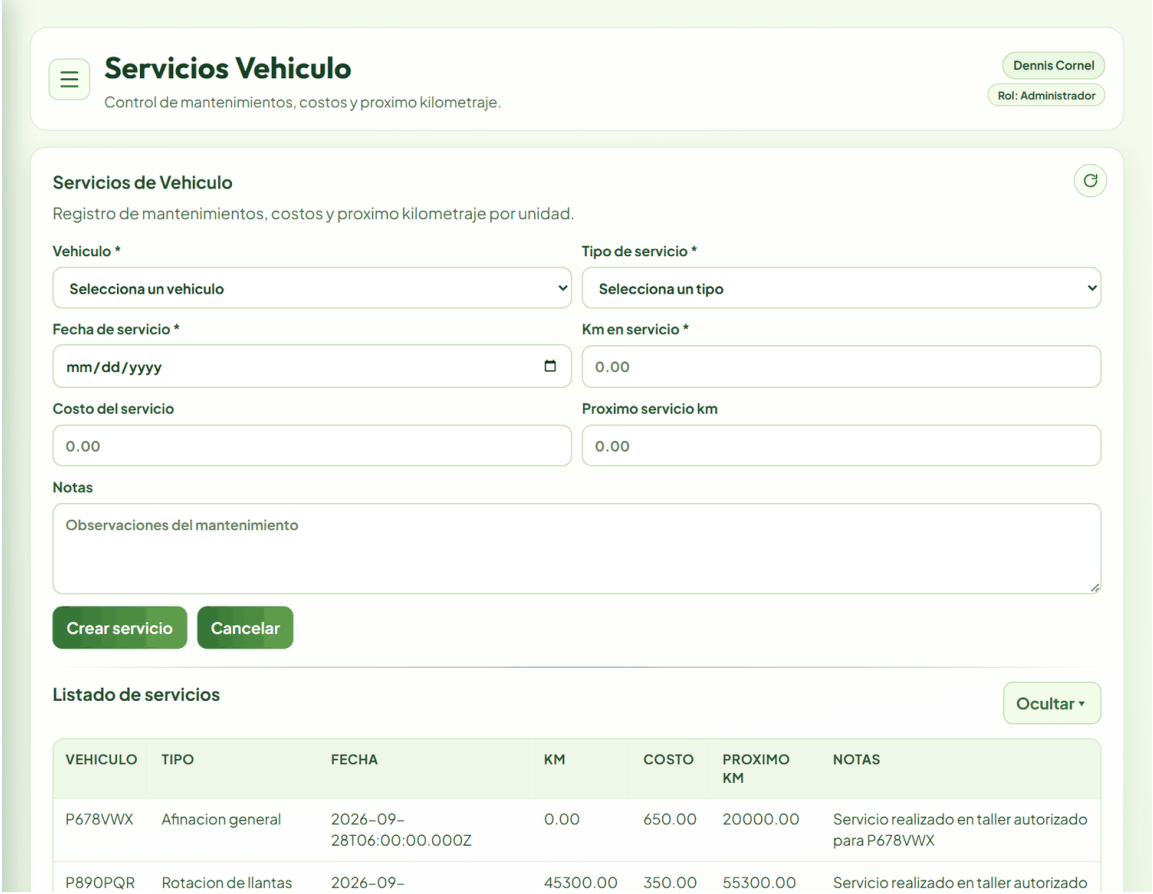


Figura 49. Registro de servicios de vehículo.

8.3 Tipos Servicio

Catálogo de los mantenimientos (cambio de aceite, rotación de llantas, frenos…). Presione **+ Agregar tipo**, escriba el **Nombre del servicio**, la **Frecuencia (km)** y una **Descripción**. La frecuencia sirve para calcular el próximo servicio.

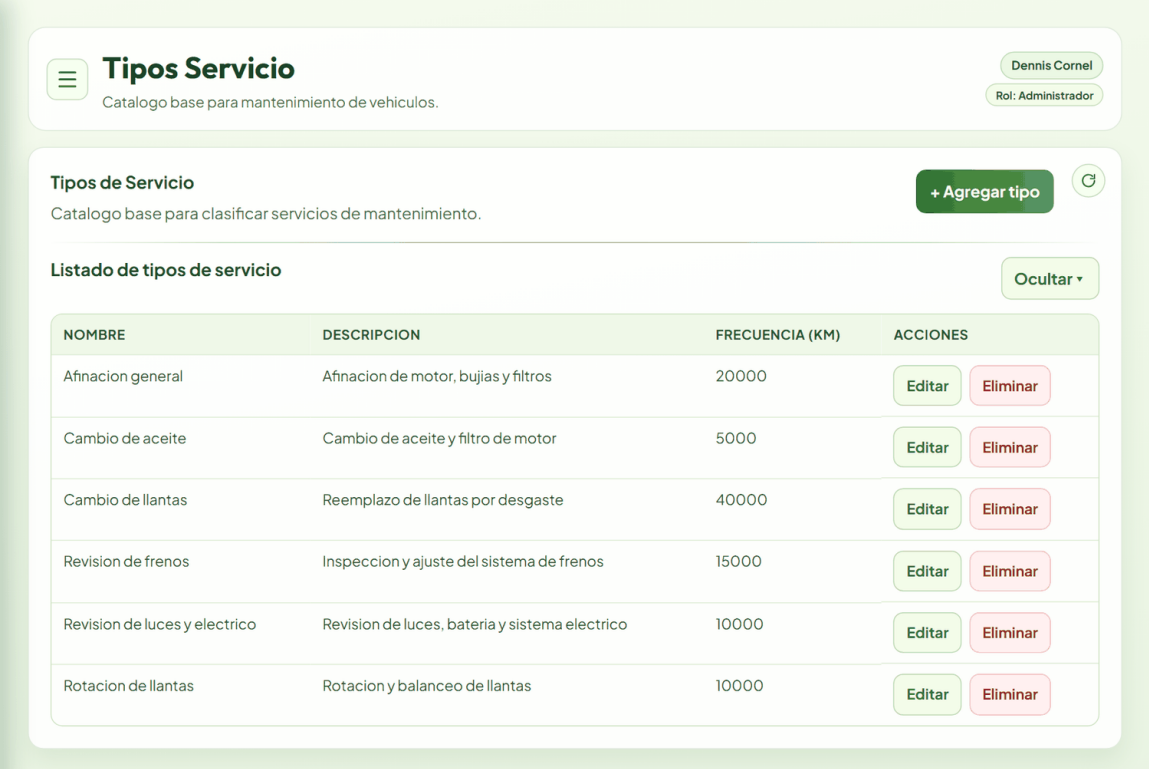


Figura 50. Catálogo de tipos de servicio.

9. Administración: Usuarios

Ruta: Administración → Usuarios. **Rol:** Administrador.

1. Presione **+ Agregar usuario**.
2. Escriba el **Nombre completo**, el **Username** con el que iniciará sesión y una **Password inicial** (mínimo 6 caracteres).
3. Elija el **Rol**: Administrador, Producción, Logística o Piloto.
4. Presione **Crear usuario** y entregue las credenciales a la persona.

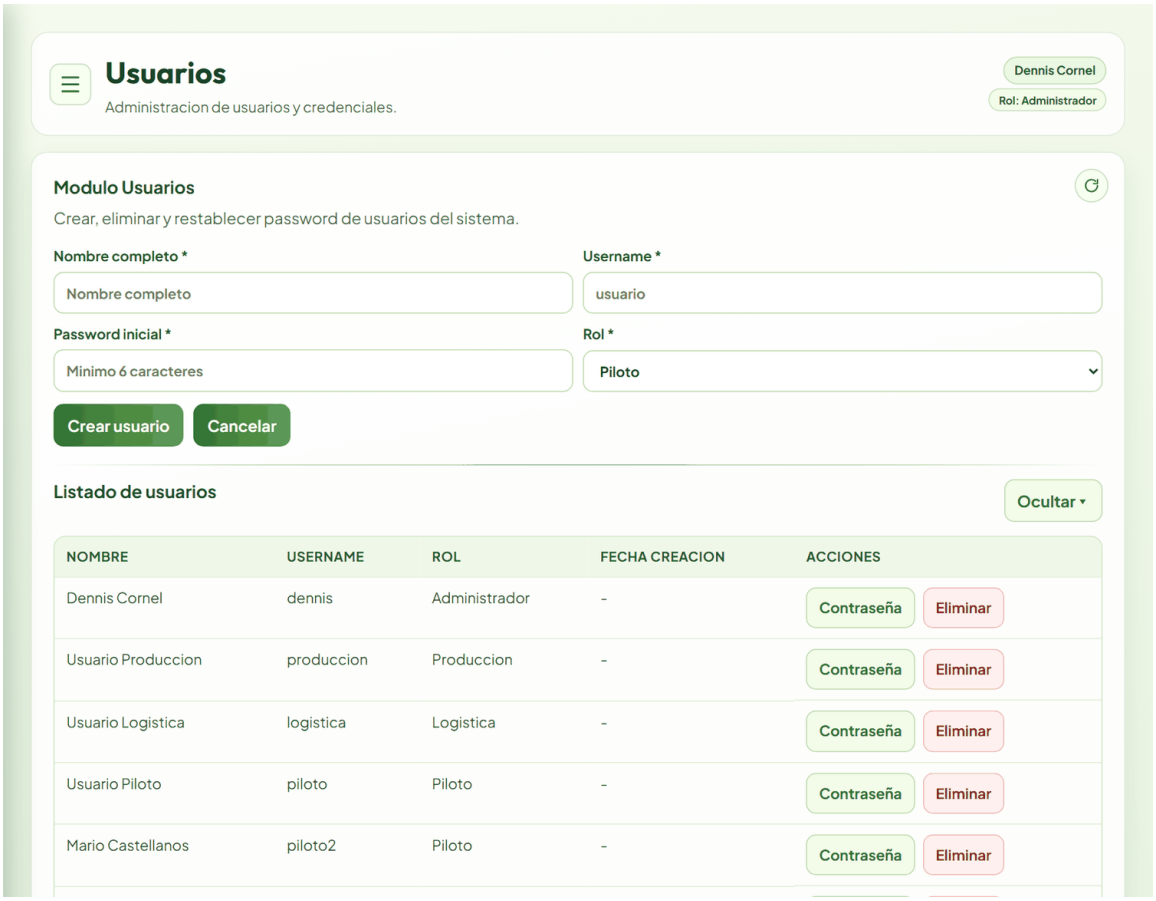


Figura 51. Alta de usuarios.

- **Contraseña:** asigna una contraseña nueva cuando el usuario la olvidó.
- **Editar:** cambia el nombre o el rol.
- **Eliminar:** da de baja al usuario; ya no podrá iniciar sesión, pero su historial se conserva.

10. Trazabilidad

Ruta: Trazabilidad. **Roles:** Administrador, Producción, Logística.

Permite reconstruir el recorrido completo de un producto, desde la entrada de la materia prima hasta el inventario final, o al revés.

1. Escriba en **Buscar** un código: de lote de entrada (por ejemplo PLV-261020-002) o de fase (LMP, SUB, PRO, RED o EXI). Puede pegar el código copiado desde cualquier tabla.
2. Presione **Buscar**. Si el código coincide con varios registros, elija el correcto en la lista.
3. Se muestra el resumen (lotes, sub-lotes, cajas de red y procesos) y el árbol: entrada → lote → sub-lotes → controles → procesos → existencias.
4. Despliegue o pliegue cada nivel con su flecha, o use **Colapsar todo / Expandir todo**. **Descargar PDF** genera el informe de trazabilidad.

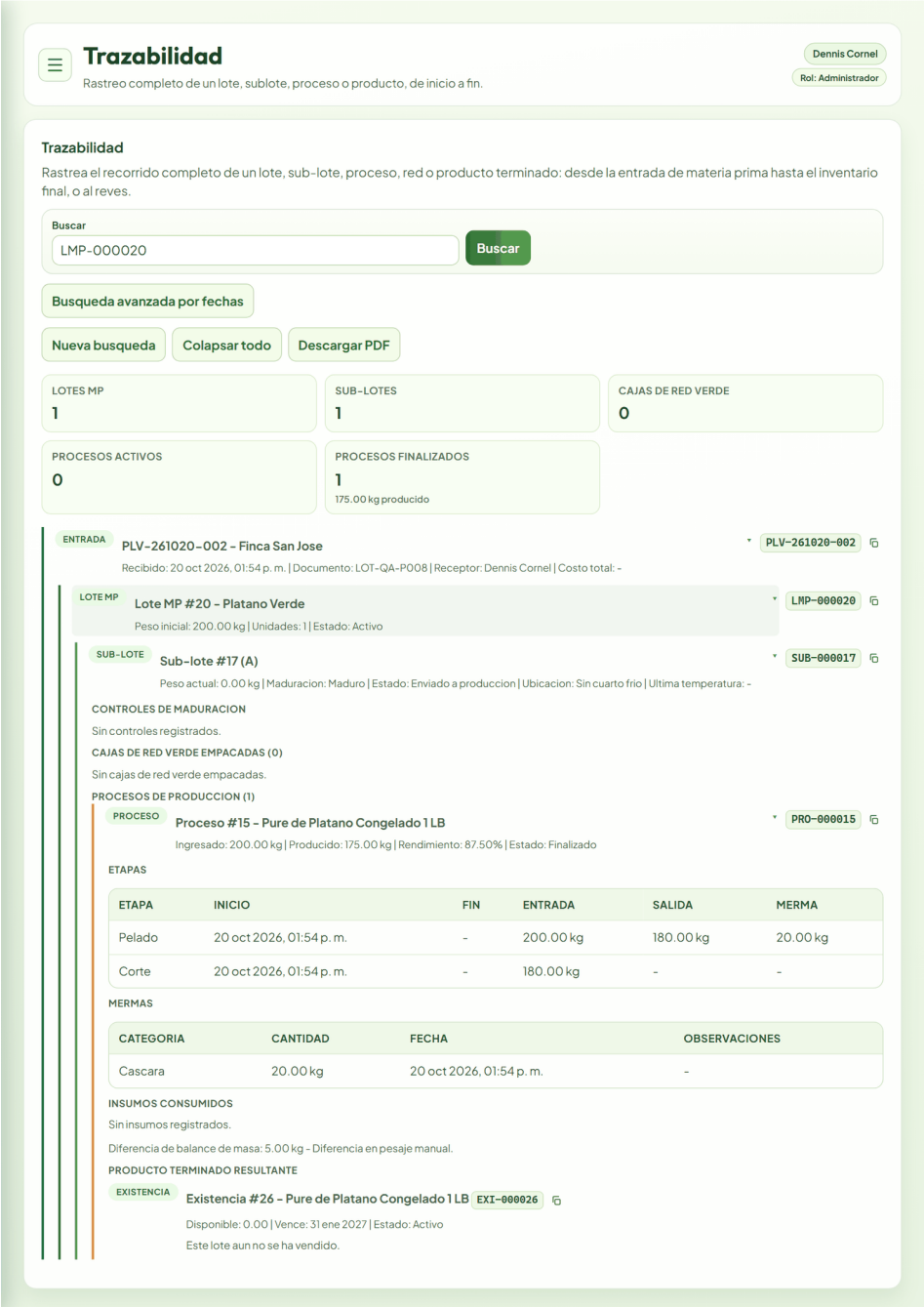


Figura 52. Resultado de trazabilidad de un lote de materia prima.

Búsqueda avanzada por fechas localiza registros entre dos fechas (**Desde** / **Hasta**) en las áreas que se marquen: maduración, producción, redes verdes, producto terminado por vencimiento o pedidos entregados; es útil cuando no se conoce el código. Los pedidos (PED) se muestran como información, pero no tienen árbol propio: para rastrearlos se busca el lote o la existencia que despacharon.

11. Mensajes frecuentes

Tabla 4. Mensajes frecuentes del sistema.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
Credenciales invalidas	Usuario o contraseña incorrectos. Verifique mayúsculas; si la olvidó, pida al Administrador que la restablezca.
Token inválido o expirado / regreso al inicio de sesión	La sesión venció (8 horas). Inicie sesión de nuevo.
No tienes permisos para este módulo	Su rol no puede realizar esa acción. Solicítela a quien tenga el rol correspondiente.
El peso no cuadra: … Debes justificar la diferencia	Al finalizar un proceso, lo producido no coincide con ingresado − mermas. Revise las mermas registradas o escriba la justificación.
Faltan etapas requeridas para este producto: …	Registre las etapas indicadas antes de finalizar el proceso.
Ya existe un cliente (o proveedor) activo con ese NIT	El NIT ya está registrado; busque el registro existente.
No hay suficiente inventario disponible para el producto solicitado / La existencia seleccionada no existe o no tiene stock suficiente	No hay producto suficiente para la línea del pedido; ajuste la cantidad o elija otro lote.
La existencia seleccionada esta vencida	El lote elegido para el pedido ya pasó su fecha de vencimiento. Elija otro lote o deje la asignación automática; dé de baja el producto vencido desde Inventario.
Solo se puede dar de baja una existencia vencida	La existencia todavía está vigente; solo el producto vencido se da de baja.
fecha_entrega_programada es obligatoria	El pedido no tiene fecha de entrega programada; selecciónela antes de registrarlo o guardarlo.
Los galones de una factura no pueden superar la capacidad del tanque del vehiculo	Una factura indica más galones de los que caben en el tanque. Revise los galones o la capacidad registrada del vehículo.
Revisar combustible: …	Aviso de que el combustible de la entrega no cuadra (ver 7.2, "Combustible de la entrega"). La operación sí se guardó; revise los niveles y las facturas.
La pantalla no carga los datos	Presione ⟳ o recargue el navegador. Si continúa, avise al encargado del sistema.